量子信息与量子计算

从量子算法到纠错、通信与资源理论

MIT OpenCourseWare 18.435J / MAS.865J 中文主题重编

2026 年 10 月 12 日

量子算法处理的是可控制的概率振幅, 而不是把所有经典答案同时读出. 量子信息的任务是说明哪些相干与纠缠资源能提高计算、通信或保护信息的能力, 并把测量和噪声也纳入同一数学模型. 读者应熟悉线性代数、量子态、算符、复合系统与基本测量; 这些先修见本仓库量子力学卷. 本卷从量子电路的计算语义开始, 沿算法、信道、编码到多体资源与通信, 在新增定义处给可复算的例子.

课程与联列去重. 核心版本为 Peter W. Shor 的18.435J / 2.111, Fall 2003及 Isaac Chuang、Peter Shor 的MAS.865J, Spring 2006. 后者原件联列 6.443J / 8.371J / 18.409 / MAS.865, 只计一门同课, 不以四编号重复统计. 2006 的 8.371J 与 2018 的 8.371x 不能仅凭编号视为同一份资料. 2018 的 8.370x 与 8.371x 的 OCW 入口和 Open Learning Library 公开入口已核查, 其网页并无可直接等同本卷题库的本地作业 PDF; 不把课程介绍页计为已译整门课程.

资料层级. 18.435J 公开的是部分课笔记和考核, 不是 23 次课各有完整笔记. MAS.865J 有 20 次理论课学生笔记, 后六次为项目会面或展示, 不是缺失理论章. 笔记者为 Kayla Jacobs、Jennifer Novosad、Saikat Guha、Igor Sylvester(原件有 Sylvestor 拼写)、Danial Lashkari、Salman Abolfathe、Edward Platt、Isaac Kim、Stephen Jordan. 笔记由 OCW 经许可发布, 仍可能含排印与推导错误; 本卷在使用处独立复核, 不以“官方托管”代替数学检查.

题目与解答身份. 官方公开题面译写保留所有可用条件. 有官方解答的题目注明参考官方解答重编, 更正与补推导另标; 其余为编者解答. 商业教材只有题号引用或直接转载的段落不自动取得本项目再出版许可, 只留书目定位与缺项, 不补造题面. 已撤回的问题保持撤回, 开放研究问题不虚称已找到最优. 数值与电路检查支持具体实例, 不替代一般证明.

许可与署名. OCW 及以上原作者保留权利. 对可改编 OCW 内容, 本卷翻译、重排、推导补写与自绘图采用CC BY-NC-SA 4.0, 非商业使用、保留署名并相同方式共享. 单项第三方例外不由默认许可覆盖. 本项目不表示 MIT、教师或笔记者认可. 逐文件 URL 与哈希见来源清单, 使用条款见https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.

目录

1 量子电路与信息可读出性 **1**

1.1 寄存器、门与可逆嵌入 . . . 1

1.2 相位反冲与简单算法 . . . 1

1.3 实现、资源与精度 . . . 1

2 Fourier 变换、相位估计与分解 **2**

2.1 量子 Fourier 变换 . . . 2

2.2 相位估计的概率分布 . . . 2

2.3 从阶到整数因子 . . . 2

3 振幅放大、连续搜索与量子行走 **2**

3.1 Grover 平面 . . . 2

3.2 连续时间搜索 . . . 3

3.3 量子行走与图结构 . . . 3

4 纠缠、传态与非局域关联 **3**

4.1 Schmidt 分解与熵 . . . 3

4.2 传态与超密编码 . . . 3

4.3 CHSH、GHZ 与游戏 . . . 4

5 量子信道、完全正性与距离 **4**

5.1 Kraus 与环境模型 . . . 4

5.2 常见噪声与可区分性 . . . 4

6 量子纠错条件与编码 **5**

6.1 综合征怎样保护叠加 . . . 5

6.2 CSS 与 Steane 码 . . . 5

7 稳定子、Clifford 与拓扑码 **6**

7.1 二进制辛结构与测量更新 . . . 6

7.2 逻辑门与容错传播 . . . 6

7.3 表面码与任意子 . . . 6

8 级联码与阈值 **7**

8.1 逻辑错误递推 . . . 7

8.2 综合征提取与辅助态 . . . 7

9 测量式与绝热量子计算 **7**

9.1 一步传态与图态计算 7

9.2 绝热路径与计算难点 7

10 隐藏子群与非 Abel 障碍 **8**

10.1 Abel 陪集采样 8

10.2 非 Abel 表示与信息获取 8

11 典型子空间、压缩与纠缠集中 **8**

11.1 典型序列的三个界 8

11.2 纯态纠缠集中 9

12 信道容量与资源互换 **9**

12.1 Holevo 信息的含义 9

12.2 经典、量子与纠缠辅助容量 9

12.3 母协议、父协议与纠缠蒸馏 10

13 通信复杂度、密码与安全边界 **10**

13.1 通信复杂度模型 10

13.2 BB84 与信息–扰动 10

13.3 不可克隆与量子认证 10

14 18.435J 五份主作业 **11**

14.1 作业一: GHZ 论证 11

14.2 作业二: 守恒门与 Fourier 乘积 11

14.3 作业三: 阶、周期与精确搜索 12

14.4 作业四: 传态与图态 13

14.5 作业五: 信道 14

15 MAS.865J 作业一与二 **14**

15.1 作业一: 信道与 Steane 14

15.2 作业二: 测量与拓扑 16

16 MAS.865J 作业三与四 **18**

16.1 作业三: 子系统码与门模拟 18

16.2 作业四: 相位反馈、搜索与典型性 20

17 补充题与两次测验 **21**

17.1 附加 PS1、PS2: 可逆门与 Pauli 22

17.2 附加 PS3、PS4: 关联与查询 22

17.3 附加 PS5、PS6: 变换与多控制 23

17.4 附加 PS7–PS10: 模拟、回波与纠错 24

17.5 Quiz 1 25

17.6 Quiz 2 26

18 数值复核与测量记录 **26**

18.1 幅度阻尼恢复 26

18.2 相位后验与反馈 27

18.3 有限矩阵检查 28

19 来源、版本与未覆盖项 **28**

参考文献 **29**

1 量子电路与信息可读出性

1.1 寄存器、门与可逆嵌入

n 比特计算基 $|x\rangle$, $x\in\{0,1\}^n$, 态为 $\sum_x \alpha_x|x\rangle$. 有 2^n 个幅度并不意味着能一次读出 2^n 个数; 计算基测量只产生一个 x, 概率 $|\alpha_x|^2$. 算法的任务是让目标函数决定不同路径的相位, 再利用干涉把所需全局性质集中到少量可读结果上.

不可逆经典函数 f 通过 $U_f|x\rangle|y\rangle=|x\rangle|y\oplus f(x)\rangle$ 嵌入可逆操作. 输入 x 保留才能使映射一一, 工作垃圾寄存器若与答案纠缠会抑制后续干涉. 计算 f、把答案复制到新基态寄存器、再逆转工作电路可清除垃圾; 此 “复制” 只对正交计算基标签有效, 不构成未知态克隆.

Hadamard $H=(X+Z)/\sqrt{2}$ 把 0 变成 $(0+1)/\sqrt{2}$. CNOT $|x,y\rangle\mapsto|x,y\oplus x\rangle$ 产生纠缠, 其共轭作用 $X_c\mapsto X_cX_t, Z_t\mapsto Z_cZ_t, X_t\mapsto X_t, Z_c\mapsto Z_c$ 将在纠错中描述误差传播. Clifford 门保持 Pauli 群, 可高效模拟; 加非 Clifford 门如 $T=\mathrm{diag}(1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4})$ 才突破该可模拟结构. “生成纠缠” 并非计算加速的充分条件.

1.2 相位反冲与简单算法

把函数目标寄存器置 $|-\rangle=(0-1)/\sqrt{2}$, 则 $X^{f(x)}|-\rangle=(-1)^{f(x)}|-\rangle$, 黑盒使输入产生相位 $(-1)^{f(x)}$. Deutsch–Jozsa 承诺 f 恒定或恰半数为 1, 初始均匀输入, 黑盒相位后再作 $H^{\otimes n}$, 零串振幅为 $2^{-n}\sum_x(-1)^{f(x)}$. 恒定时绝对值 1, 平衡时 0. 加速依赖承诺和查询模型, 不能推广成能高效求任意 f 的全部值.

Simon 承诺 $f(x)=f(y)$ 当且仅当 $y=x$ 或 $x\oplus s$. 测函数寄存器后输入为 $(|x\rangle+|x\oplus s\rangle)/\sqrt{2}$. Hadamard 后 $|z\rangle$ 振幅含 $1+(-1)^{z\cdot s}$, 所以只读到 $z\cdot s=0$ 的线性方程. 反复取得约 n 个独立方程, 用 $\mathbb{F}_2$ 消元求 s. 测函数标签的具体值无关, 它只选择一个陪集; 这个陪集结构在隐藏子群算法再次出现.

1.3 实现、资源与精度

电路复杂度需同时计逻辑门数、工作比特、测量和允许误差. 模块化幂运算仍是一段需实现的可逆算术, 黑盒不能凭名称免费获得. 有限普适门集逼近连续旋转要额外编译成本. 实验实现还要求可辨识的两态、初始化、受控耦合、读出与足够长相干时间. 离子阱、原子与光子实现的物理耦合见原子光物理卷, 本卷只讨论相应门模型和误差后果, 不重复量子光场基础.

2 Fourier 变换、相位估计与分解

2.1 量子 Fourier 变换

$F_N|x\rangle = N^{-1/2}\sum_{y=0}^{N-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}xy/N}|y\rangle$. 列内积为 $N^{-1}\sum_y \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(x-x')y/N}=\delta_{xx'}$, 所以它幺正. $N=2^n$ 时把 y 按二进制展开, 每一位贡献一个相位, 输出可分解成 n 个 $(0+\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}0.x_jx_{j+1}\cdots x_n}1)/\sqrt{2}$ 因子, 顺序需最终比特倒置. 每个因子用一个 H 和受控相位旋转构造, 门数 $O(n^2)$. 丢弃很小角度可得近似 QFT, 但误差需按被丢旋转的算符范数和估计, 不仅说“很小”.

2.2 相位估计的概率分布

若 $U|u\rangle=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\phi}|u\rangle$, t 个辅助比特从均匀态经受控 U^{2^j} 后变成 $2^{-t/2}\sum_{k=0}^{2^t-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}k\phi}|k\rangle|u\rangle$. 逆 QFT 输出 m 的振幅

$$A_m=2^{-t}\sum_{k=0}^{2^t-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}k(\phi-m/2^t)}=\frac{1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}2^t\delta}}{2^t(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\delta})},\quad \delta=\phi-m/2^t.$$

若相位恰有 t 位, 对应 m 确定. 一般情形最近格点概率至少 $4/\pi^2$, 因 $|\delta|\le 2^{-t-1}$ 并用 $|\sin x|$ 的上下界. 增加保护位和重复测量可以提高精度与成功率. 输入若为本征态叠加, 辅助测量也把系统条件化到相应本征成分; 并非需要预先知道本征态的完整经典描述.

2.3 从阶到整数因子

对 $\gcd(y,N)=1$, 模乘 $U_y|x\rangle=|yx \bmod N\rangle$ 在 $0\le x<N$ 为置换. 循环 $1,y,\dots,y^{r-1}$ 的 Fourier 态 $|u_s\rangle=r^{-1/2}\sum_l \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}sl/r}|y^l\rangle$ 有本征相位 s/r. 简单 $|1\rangle$ 为这些态的等权叠加. 相位估计用足够精度后, 连分数在 $|\widetilde{\phi}-s/r|<1/(2r^2)$ 时可恢复约分的 s/r, 重复采样补足不互素 s,r 造成的阶缺失.

若 r 偶且 $y^{r/2}\not\equiv -1 \pmod N$, 则 $(y^{r/2}-1)(y^{r/2}+1)\equiv 0$, 两个 gcd 给非平凡因子. 先试 $\gcd(y,N)$ 本就可能直接获得因子. 奇数素数幂需要另作经典完美幂检查, 因其单位群只有两个平方根 ±1, 阶方法的这个分解步骤会失败. 量子子程序找到阶不等于每次选 y 都分解成功.

二进制输入长度为 $\log N$, 模乘幂 U^{2^j} 需由模指数的可逆算术构造, 其多项式成本使整个算法高效. 若只能把一般未知 U 重复 2^j 次来实现幂, 相位估计的物理演化时间并不会凭电路画法自动变成多项式.

3 振幅放大、连续搜索与量子行走

3.1 Grover 平面

N 项中 M 个目标, 记 $|G\rangle$ 和 $|B\rangle$ 为目标与非目标上的归一均匀态,$|s\rangle=\sin\theta|G\rangle+\cos\theta|B\rangle$, $\sin^2\theta=M/N$. 目标 oracle 是对 G 方向反射,$O=I-2|G\rangle\langle G|$; 扩散 $D=2|s\rangle\langle s|-I$ 是绕初态反射. 两反射乘积把这个二维平面旋转 2θ, 故 k 轮成功率 $\sin^2[(2k+1)\theta]$. 最佳 $k\simeq\pi/(4\theta)-1/2$, $M\ll N$ 时为 $O(\sqrt{N/M})$ 次查询. 继续迭代会转离目标, 所以它不是单调“提高概率”的过程.

未知 M 时可随机化迭代次数逐步扩展范围, 或先估目标比例; 必须计失败验证的查询. 一次精确成功可把反射相位从 π 改为匹配角度. 设目标相移 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 初态相移用相同相位, 非目标振幅的一轮因子为 $2a-1-a(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})$ 的一种等价全局相位形式; 置零得到 $\cos\varphi = 1-1/(2a)$,$a = M/N$, 所以 $a \geq 1/4$ 时有解. 常规反射 $\varphi = \pi$ 对应 $a = 1/4$.

3.2 连续时间搜索

设目标 $|x\rangle$, 初态 $|s\rangle$, 重叠 $\alpha = 1/\sqrt{N}$. 取 $H = E(|x\rangle\langle x| + |s\rangle\langle s|)$, 在 $|x\rangle$ 及与其正交的 $|y\rangle$ 基, 矩阵去 I 部分后为 $E\alpha(\alpha Z + \sqrt{1-\alpha^2}X)$. 因单位轴 Pauli 平方为 I, 指数可直接求. 在 $t = \pi\hbar/(2E\alpha)$ 时初态转到目标, 成功概率 1. 这是连续 oracle 演化时间 $O(\sqrt{N})$ 的算法, 不应把无限精确 Hamiltonian 实现视为免费.

离散短步 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_s\Delta t}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_x\Delta t}$ 由 Trotter 近似连续演化, 每步误差 $O(\Delta t^2\|[H_s, H_x]\|)$ 累积需控制. $\Delta t = \pi$ 时各投影指数为反射, 回到 Grover. 要有限轮精确命中需相位匹配而非任意取小步.

3.3 量子行走与图结构

经典随机行走反复乘随机矩阵, 概率无相位; 连续量子行走用图邻接或 Laplace 矩阵的幺正指数, 振幅可相消. 在直线上 Fourier 模式频率 $2\gamma\cos k$, 群速度非零, 扩散尺度可随时间线性增长, 不同于经典 $\sqrt{t}$. 这不推出所有图都更快, 因谱隙、初始化、命中定义与测量方式决定结果.

在对称图中可把等价顶点层归为一个子空间, 将大图降到较短链. 层间耦合包含连接数的平方根, 反射和干涉使某些 oracle 图问题有指数查询差距. 实际算法还要说明图如何以黑盒获得、输出在哪一顶点以及成功概率; 将 2^n 维矩阵完整写入经典存储会丢掉所声称的优势.

4 纠缠、传态与非局域关联

4.1 Schmidt 分解与熵

把纯双体态的系数看成矩阵 A, SVD 给 $|\psi\rangle = \sum_i \sqrt{p_i}|u_i\rangle|v_i\rangle$,$p_i \geq 0, \sum p_i = 1$. 约化态两边有相同非零谱 p_i, 纯态为直积当且仅当秩 1. 局域幺正保持 p_i, 一般局域测量可降低纠缠, 所以不能把 LOCC 说成保持所有纠缠量.

定义 $S(\rho) = -\operatorname{Tr}\rho\log_2\rho$, 对纯双体态 $E = S(\rho_A) = S(\rho_B)$. Bell 对的 $E = 1$ ebit. $\sqrt{1-\epsilon}|00\rangle + \sqrt{\epsilon}|11\rangle$ 始终 Schmidt 秩 2, 但 $E = h_2(\epsilon) \to 0$. 这说明秩不是好用的连续纠缠强度. 混态不能用 $S(\rho_A)$ 直接量纠缠, 因经典相关也可使约化熵大.

4.2 传态与超密编码

未知态和 Bell 对可展开为 $\frac{1}{2}\sum_{ab}|\Phi_{ab}\rangle X^b Z^a|\psi\rangle$. Alice 的 Bell 测量各结果概率 1/4, Bob 收到两个经典比特才知道逆 Pauli. 此前 Bob 约化态 $I/2$ 与 ψ 无关, 所以纠缠不发送超光速信息. 资源消耗是一个 Bell 对、两经典比特, 传输一个未知量子比特; 原输入测量后被消耗, 与不可克隆相容.

超密编码把方向倒过来: Alice 在 Bell 对一半作四个 Pauli 之一, 发送这一比特, Bob 联合 Bell 测量区分四正交态, 得两经典比特. 预共享纠缠必须计入资源, 不能说一条裸量子比特信道免费承载两比特. d 维推广用 $X|j\rangle =$

$|j+1 \bmod d\rangle$,$Z|j\rangle = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} j/d}|j\rangle$, 共 d^2 个正交 Bell 态.

4.3 CHSH、GHZ 与游戏

本地预定值 $A_0, A_1, B_0, B_1 \in \{\pm 1\}$ 满足 $|A_0(B_0+B_1)+A_1(B_0-B_1)| = 2$, 平均后 CHSH 绝对值不超过 2. Bell 对选择 $A_0 = Z, A_1 = X, B_{0,1} = (Z \pm X)/\sqrt{2}$ 给 $2\sqrt{2}$. 二阶算符计算 $\mathcal{B}^2 = 4I - [A_0, A_1][B_0, B_1]$ 与对易子范数上界给量子界 $2\sqrt{2}$.

GHZ 态 $(000+111)/\sqrt{2}$ 有 XXX 期望 $+1$,XYY, YXY, YYX 均 -1. 经典预定局域值使后三项的乘积等于第一项, 与量子符号矛盾. 这是承诺输入游戏中量子完胜而经典不能完胜的结构. 论证排除的是特定本地隐变量模型, 不是把任意概率模型都叫“非量子”. 量子游戏的优势需规定输入分布、通信限制和获胜条件.

5 量子信道、完全正性与距离

5.1 Kraus 与环境模型

未条件化的物理信道是完全正保迹映射 $\mathcal{E}(\rho) = \sum_a K_a \rho K_a^\dagger$, $\sum K_a^\dagger K_a = I$. “完全正”要求对任意辅助系统 R,$\mathcal{E} \otimes I_R$ 保持正性. 仅正不足: 转置对单态正, 但 Bell 态局部转置有负本征值.

环境初态 0 时 $K_a = \langle a|U|0\rangle$, 取部分迹即得算符和. 反过来 $V|\psi\rangle = \sum_a K_a|\psi\rangle|a\rangle$ 因保迹为等距, 可补完成更大空间幺正. 由此说明任意信道可由环境耦合实现, 但并不唯一. $L_b = \sum_a u_{ba} K_a$ 的等距混合给同信道; 不同长度列表可先补零, 不能直接要求两个不同大小矩阵都是方阵幺正.

Choi 矩阵 $J(\mathcal{E}) = (\mathcal{E} \otimes I)(|\Omega\rangle\langle\Omega|)$, 未归一 $|\Omega\rangle = \sum_i |ii\rangle$. 它正当且仅当映射完全正, 其谱分解把每个本征向量重排成 Kraus 矩阵, 最少 Kraus 数为 $\operatorname{rank} J \le d_{mout} d_{min}$. 保迹等价于输出部分迹为输入单位阵. 这是检查学生笔记公式的可靠有限维方法.

5.2 常见噪声与可区分性

幅度阻尼 $K_0 = \operatorname{diag}(1, \sqrt{1-\gamma})$,$K_1 = \sqrt{\gamma}|0\rangle\langle 1|$ 使激发态衰减, 相干乘 $\sqrt{1-\gamma}$. 相位翻转 $(1-p)\rho + pZ\rho Z$ 不改布居、相干乘 $1-2p$. 去极化 $(1-p)\rho + (p/3)\sum_{a=X,Y,Z} a\rho a$ 使 Bloch 向量乘 $1-4p/3$; $p = 3/4$ 才完全随机化, 不能把所有去极化参数约定混成 $p = 1$.

迹距离 $D(\rho, \sigma) = \|\rho - \sigma\|_1/2$ 决定等先验最优二态区分成功率 $(1+D)/2$. 证明取差矩阵正负本征空间作测量, 最大化 $\operatorname{Tr} M(\rho - \sigma)$. 信道后距离不增, 因输出测量拉回为输入的合法 POVM. 本卷保真度用平方约定 $F = (\operatorname{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}})^2$, 纯态时 $F = \langle\psi|\sigma|\psi\rangle$. 其他讲义若用平方根保真度, 数值需换算.

6 量子纠错条件与编码

6.1 综合征怎样保护叠加

直接测未知 $a|0\rangle+b|1\rangle$ 会毁掉振幅. 编码把它映成 $a|0_L\rangle+b|1_L\rangle$, 测的应是“发生哪种错误”的综合征, 不能区分逻辑 0 与 1. 三位重复码 $0_L=000, 1_L=111$, 测 Z_1Z_2, Z_2Z_3 得 X_1, X_2, X_3 分别综合征 $(-,+),(-,-),(+,-)$. 两逻辑码字对同一错误给相同综合征, 校正后振幅保留. 该码不能校正 Z 错误, 因 Z_1 在码内直接改变逻辑相位而综合征全正.

定理 6.1 (Knill–Laflamme 条件) *码投影 P 可以完全纠正错误集合 $\{E_a\}$, 当且仅当 $PE_a^\dagger E_bP=c_{ab}P$, 其中 $C=(c_{ab})$ 为与逻辑态无关的正半定矩阵.*

证明. 充分性: 对 C 作幺正对角化并同样重组错误,F_a, 得 $PF_a^\dagger F_bP=d_a\delta_{ab}P$. $d_a>0$ 时 $F_aP/\sqrt{d_a}$ 在码上等距且像空间互相正交. 测这些像空间、施其逆等距便恢复原逻辑态, 综合征概率 d_a 不含逻辑信息. 必要性: 若一个恢复过程把任意码态及其相干叠加都还原, 环境最终记录不能依赖逻辑态, 否则叠加相干会损失. 对联合等距写 $|\psi\rangle\mapsto\sum_a E_a|\psi\rangle|a\rangle$, 环境矩阵元为 $\langle\psi|E_b^\dagger E_a|\psi\rangle$. 对所有码态独立, 再用极化恒等式把二次型恢复成矩阵元, 得题式. □

错误线性空间中的任意叠加也满足同条件. 因 Pauli I,X,Y,Z 张成单比特算符空间, 校正一个位置的这些离散错误便校正该位置的任意小环境耦合, 并非自然噪声必须真的是随机 Pauli 才可纠正. 退相干免费子空间则要求每个错误在码内为同一标量作用, 可无需主动检测; 它依赖特殊相关噪声, 不是所有局域噪声都可被动消除.

6.2 CSS 与 Steane 码

二进制线性码 $C_2\subset C_1\subset\mathbb{F}_2^n$, 量子码字 $|x+C_2\rangle=|C_2|^{-1/2}\sum_{y\in C_2}|x+y\rangle$,$x$ 取 C_1/C_2 陪集代表. Z 类校验来自 $C_1^\perp$, X 类稳定子来自 C_2; $u\cdot v=0$ 保证对易. 码编码 $k=\dim C_1-\dim C_2$ 比特. Bit 错误用 C_1 校验, Hadamard 交换 X,Z 后 phase 错误用 $C_2^\perp$ 校验; 不能误称直接用 C_2 的经典距离纠正所有 phase.

Steane 码取 $C_1=[7,4,3]$Hamming 码,$C_2=C_1^\perp=[7,3,4]$. 三个 X 及三个 Z 校验独立, 留 $2^{7-6}=2$ 维码. 任何单个 X 或 Z 的综合征是校验矩阵对应非零列, 可定位错误; 任意单个 Y 同时有两类综合征. 故距离 3 可纠正一个任意位置错误. 两个不同位置的错误一般超出保证范围, 不能因分别会纠正 X,Z 就断言任意两个物理错误也可纠正.

7 稳定子、Clifford 与拓扑码

7.1 二进制辛结构与测量更新

n 比特 Pauli 按忽略相位的 $(x|z)\in\mathbb{F}_2^{2n}$ 表示. 两 Pauli 对易当且仅当 $x\cdot z'+z\cdot x'=0$. r 个独立对易生成元且不含 $-I$ 的共同正本征空间维数 2^{n-r}; 投影 $P=2^{-r}\prod_j(I+g_j)$ 的迹给此维数. 保持 Pauli 共轭的 Clifford 门转为二进制辛变换, H 交换对应 x,z 列, S 令 $z\mapsto z+x$, CNOT 作局部列更新, 并须追踪相位.

测 Pauli$M$ 时, 投影 $P_\pm=(I\pm M)/2$. 若与所有稳定子对易, 完全稳定子纯态下结果已由群确定; 对码空间则也可能测出逻辑信息, 需区分. 若反对易某 g_1, 结果等概率. 以 $\pm M$ 替换 g_1, 其他反对易生成元先乘 g_1 使之对易, 即得到后测量稳定子. 这些表格操作成本多项式, 构成 Gottesman–Knill 模拟: 有纠缠但仅 Clifford、稳定子初态及 Pauli 测量的计算可由经典表格追踪.

7.2 逻辑门与容错传播

码稳定子 S 的 Pauli 中心化子中,S 之外的元素在码内执行非平凡逻辑 Pauli. 一组错误可纠正的判据是所有 $E_a^\dagger E_b$ 或在 S 中, 或与某稳定子反对易; 若落在非平凡逻辑类则无法区分. 码的距离是最小非平凡逻辑 Pauli 权重.

横向门把每块的第 i 物理比特只与其他块的第 i 位置耦合, 单故障不会在同块产生多位置错误. Steane 的横向 H 交换两类校验, 横向 CNOT 实现逻辑 CNOT. 相位门需跟踪码与相位约定, 非 Clifford 通常用特别辅助态注入与蒸馏. 不能仅证明理想门保持码空间就叫容错; 辅助态制备、测量和错误传播必须一起检查.

7.3 表面码与任意子

把比特放在二维胞腔分解的边, 面算符 $A_f=\prod_{e\in\partial f}Z_e$, 顶点算符 $B_v=\prod_{e\ni v}X_e$. 边界与顶点接触的边数为偶数, 保证对易. 环面有 $V+F-2$ 个独立稳定子, 用 Euler 关系 $V-E+F=0$ 得编码 2 比特. Z 错误链端点违反顶点 X 检查, X 错误链在对偶图上违反面 Z 检查. 闭合可收缩环是稳定子, 非收缩环是逻辑操作, 距离由最短非平凡环给出.

把激发称作任意子时, 必须明确这里是二维模型的交换与绕行相位: X 与 Z 串交叉一次反对易, 表现相互统计相位 -1. 它不是把普通三维粒子任意交换就称任意子. 非 Abel 任意子的融合空间可用于拓扑计算, 具体编织普适性依模型而定; 本卷只建立环面稳定子模型, 不把它宣称已证明所有非 Abel 容错方案.

8 级联码与阈值

8.1 逻辑错误递推

距离 3 容错块在局域独立小错误率 p 下, 单个故障可恢复, 失败至少需一对恶性故障. 若一个扩展门矩形有 A 对足以致错的位置, 粗略上界 $p_1 \le Ap^2$. 级联递推 $p_{l+1} \le Ap_l^2$ 给 $p_l \le (Ap)^{2^l}/A$. 当 $p < 1/A$ 时误差随层数双指数下降; 要总 L 个逻辑门失败小于 ϵ, 选 $p_l \lesssim \epsilon/L$, 层数只随 $\log\log(L/\epsilon)$ 增长, 空间时间开销成为对数的幂.

这不是所有设备共用的 “阈值数值” . A 依电路、辅助态验证、连接性和错误模型. 长程相关噪声可破坏独立两故障计数. 阈值定理的严格版本还控制坏矩形重叠和局域噪声范数; 上述推导是明确独立模型下的教学估计, 不冒充全部一般性证明.

8.2 综合征提取与辅助态

若同一辅助比特顺序与许多数据耦合, 一个辅助 X 或 Z 错误可能传播成同块多错误. Shor 式猫态把每个辅助分量只接一个数据位置, 可限制传播. 但猫态制备本身会产生相关错误, 必须验证或使用有相应故障保证的准备方法; “假定猫态最多一错误” 属于题设, 不是实际制备结论. 测量综合征也可能错, 重复读数与时空解码可处理.

Bacon–Shor 把码空间分为逻辑与规范自由度. 九比特 3 乘 3 格的局域双体规范算符可相乘得到六体稳定子, 因此无需直接耦合一个六体测量. 规范测量彼此可不对易, 但所提取稳定子为中心, 测量次序与多轮推断仍要设计. 规范自由度的错误可忽略, 逻辑错误不可; 这个区别使某些多位置错误等价于低权重规范类, 不表示任意两物理错误都可纠正.

9 测量式与绝热量子计算

9.1 一步传态与图态计算

在 $|\psi\rangle \otimes |+\rangle$ 上施 CZ, 把第一比特在 $|\pm_\theta\rangle = (0 \pm \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}1)/\sqrt{2}$ 基测量. 直接展开可得第二比特的未归一态 $X^m H R_z(-\theta)|\psi\rangle/\sqrt{2}$, 忽略全局相位. 每结果概率 $1/2$. 因 $R_z(\theta)X = XR_z(-\theta)$, 前一步的 X 副产物会翻转后续测量角, 所以需经典前馈, 不能把所有测量角固定后声称任意非 Clifford 电路已实现.

图态是各顶点 $+$ 与各边 CZ 作用的结果, 稳定子 $K_v = X_v \prod_{u\sim v} Z_u$. 连续测量沿链传递量子信息, 特定边连接两条线产生纠缠门. 门分解成单比特旋转和 CZ, 再以这些局部测量模式代换, 即给测量模型的构造性普适模拟. 资源计数应含初始图、所有被测点与未测输出点. 同一个抽象门可以有多种模式, 仅给总数而没标图和角度不足以复现.

9.2 绝热路径与计算难点

绝热计算初态为易准备的 H_0 基态, 用 $H(s) = (1-s)H_0 + sH_1$, $s = t/T$, 把问题编码在 H_1 基态. 在有限维非简并有隙情形, 一阶绝热跃迁幅度含 $\langle m|\partial_s H|0\rangle/[T(E_m - E_0)^2]$. 最小隙小使时间需求大, 所以不能只看两端哈密顿

量容易写就保证高效.

搜索的插值模型 $H_0 = I - |s\rangle\langle s|, H_1 = I - |x\rangle\langle x|$ 仍闭合在 Grover 平面. 中点最小隙 $O(N^{-1/2})$. 均匀扫速给较差时间; 局域绝热调度在小隙区减慢, 可恢复 $O(\sqrt{N})$ 尺度. 一般组合优化的最小隙可能指数小, 绝热框架不构成 NP 难问题的通用高效解. 电路与绝热模型的多项式等价可借历史态 Hamiltonian 构造, 其严格谱隙证明超出本卷建立的有限搜索模型, 在来源说明中列为引用结果.

10 隐藏子群与非 Abel 障碍

10.1 Abel 陪集采样

有限 Abel 群 G, 函数 f 在未知子群 H 陪集上恒定且不同陪集取不同值. 均匀输入经函数查询并测标签, 得 $|g+H\rangle = |H|^{-1/2}\sum_{h\in H}|g+h\rangle$. 群 Fourier 变换的角色 χ 振幅含 $\sum_{h\in H}\chi(h)$. 若 $\chi|_H$ 非平凡, 选 h_0 使 $\chi(h_0)\neq 1$, 对和作平移得 $S = \chi(h_0)S$, 所以 $S = 0$; 平凡时和为 $|H|$. 因而样本均匀落在湮没子群 $H^{\perp}$, 足够生成元样本可通过群结构的经典算法恢复 H.

Simon 是 $G = (\mathbb{Z}_2)^n$ 的例子, Shor 的阶查找是循环结构. 成本还需要高效群元素表示、群运算与 QFT, 所以“所有 Abel 群 HSP” 不是对任意任意表示的群都无条件高效.

10.2 非 Abel 表示与信息获取

非 Abel 群的 Fourier 标签不是单一角色, 而是不可约表示名 ρ 及矩阵行列指标. 弱 Fourier 采样只读表示名, 可能抹掉定位子群所需的矩阵信息. 即使测量统计携带足够信息, 找到可有效实现的联合测量仍是算法障碍; 查询复杂度低不代表完整运行时间低.

二面体 HSP 的陪集态可归约到含未知相位的比特, 组合相位态可逐渐消去部分比特信息, 形成亚指数筛法. 对称群中关联图同构的子群结构更复杂, 简单的单陪集 Fourier 采样不足以解决一般问题. 本卷解释陪集来源、表示标签及单采样障碍, 不把 2006 笔记的研究综述当作已实现多项式算法. 这些结论的具体复杂度版本依所选测量和群族, 来源表注明为高级结果引用.

11 典型子空间、压缩与纠缠集中

11.1 典型序列的三个界

独立源概率 p_i, 长度 n 序列概率 $p(x^n) = \prod_j p_{x_j}$. 弱典型定义为 $|-(1/n)\log_2 p(x^n) - H(p)| \le \delta$. 大数定律使典型概率趋 1. 每个典型序列概率在 $2^{-n(H+\delta)}$ 与 $2^{-n(H-\delta)}$ 间, 因而数量至多 $2^{n(H+\delta)}$, 并至少 $(1-\epsilon_n)2^{n(H-\delta)}$. 要证明压缩同时需高概率与维数界, 单说“多数序列典型” 不足.

对 $\rho = \sum_i p_i|i\rangle\langle i|$, $\rho^{\otimes n}$ 的谱概率就是上述独立源, 典型投影 $\Pi_{n,\delta}$ 具有迹 $\mathrm{Tr}\,\rho^{\otimes n}\Pi \ge 1-\epsilon_n$ 及维数上界 $2^{n(S+\delta)}$. 投影不测量典型内部的每个标签, 才能保留其叠加. 把典型空间等距编码进约 $n(S+\delta)$ 比特, 失败子空间输出任意固

定态, 纠缠保真度至少 $(1-\epsilon_n)^2$. 这构成 Schumacher 可达压缩的明确构造; 最优反向界需谱大数与维数占据界, 非任何维数更小的空间都能捕获高概率.

11.2 纯态纠缠集中

n 份 $\sum_i \sqrt{p_i}|ii\rangle$ 按局域 Schmidt 基标签的类型分组. Alice 测类型而不测具体序列, Bob 具有相同类型; 条件态为该类型集合上的最大纠缠态, Schmidt 数约 $2^{nH(p)}$. 把它转成 Bell 对可得到每份 $H(p)$ ebit, 大数控制失败概率. 反过程纠缠稀释也以渐近同率制备纯态, 因而纯态纠缠熵有操作意义.

单份确定性 LOCC 转换 $\psi \to \phi$ 满足 Schmidt 概率向量 $p_\psi \prec p_\phi$. 均匀分布被更尖的分布主序, 所以最大纠缠可降为直积而非反向. 必要性来自局域测量的平均混合与 Schmidt 谱, 充分性可分解为二元素混合的测量与条件局域置换. 本卷给出该判据的使用和方向, 不把它与只计非零数的秩判据混同.

12 信道容量与资源互换

12.1 Holevo 信息的含义

经典标签 $X=i$ 以 p_i 制备 ρ_i, 总态 $\rho_{XB}=\sum_i p_i|i\rangle\langle i|\otimes\rho_i$. 其互信息为 $\chi=S(\sum_i p_i\rho_i)-\sum_i p_i S(\rho_i)$. Bob 测量得到经典 Y, 量子互信息在信道 $B\to Y$ 下不增, 所以 $I(X:Y)\le\chi$. 该数据处理定理可由量子相对熵单调性得出; 后者是本卷明确引用的高级熵定理, 不以经典 log-sum 不等式的标量证明冒充完整非对易证明.

同一比特的两正交纯态等权给 $\chi=1$ 且可达. 不正交纯态等权则平均谱为 $(1\pm|\langle\psi_0|\psi_1\rangle|)/2$, $\chi<1$. 单份最优可访问信息还可能严格低于 χ, 多份联合解码的 HSW 定理才说明对无记忆经典–量子信道以 χ 为可达编码率. 平均态典型投影和条件典型投影给随机编码的打包, 检测器可采用平方根测量; 完整非对易打包误差证明作为来源中的高级定理引用, 本卷不虚称已逐行重证.

12.2 经典、量子与纠缠辅助容量

无记忆量子信道传经典信息的一般容量需 χ 的多次使用正规化最大值, 单次最大 χ 不总可加. 传量子信息的可达量以相干信息 $I_c(\rho,\mathcal{N})=S(B)-S(E)=-S(R|B)$ 组织, 其中 RBE 是输入净化经信道等距后的纯态. 一般量子容量也需正规化且可能有超可加性. 因而不能仅写一个单字母式就称所有信道容量已解决.

预共享无限纠缠辅助传经典信息时,$C_E=\max_\rho I(R:B)$ 是单字母容量. 一个完美量子比特信道给 2 经典比特, 与超密编码一致; 一个完美经典比特信道不能仅靠纠缠传未知量子态, 还需传态的两经典比特和一个 Bell 对. 擦除信道以概率 ϵ 把量子比特换成正交擦除旗, 可用纠缠与环境对称性得量子容量 $\max(0,1-2\epsilon)$, 经典容量 $1-\epsilon$, 纠缠辅助经典容量 $2(1-\epsilon)$. 这些值依旗信息可见且无记忆的模型.

12.3 母协议、父协议与纠缠蒸馏

对纯 ABE 共享态, 量子状态合并与解耦可描述资源互换: 发送约 $\frac{1}{2}I(A:E)$ 量子比特并提取约 $\frac{1}{2}I(A:B)$ ebit 是母协议的代表形式, 精确任务还需参考系统与转移方向. 父协议用 $\frac{1}{2}I(A:E)$ 预共享 ebit 辅助信道, 可传 $\frac{1}{2}I(A:B)$ 量子比特. 二者的核心是让环境与欲传系统解耦, 不仅保证 Bob 某个边缘态近似正确.

混态可蒸馏纠缠与形成纠缠的成本一般不同, 有 PPT 束缚纠缠. LOCC 不能从可分态制造纠缠; 对纯态熵的平均单调性不能直接延伸成混态 $S(\rho_A)$ 单调性. 本章给资源变量和操作终点, 完整解耦定理、HSW 及一般容量编码定理不在本卷的独立证明范围, 作为已核课程笔记结果引用.

13 通信复杂度、密码与安全边界

13.1 通信复杂度模型

Alice 知道 x, Bob 知道 y, 共同计算 $f(x,y)$. 复杂度计交换比特或量子比特, 本地计算通常免费, 允许随机性、预共享纠缠与错误概率必须先指定. 否则不同模型的上界下界不可比较. 例如分布式搜索可通过双方可逆查询组成一个目标 oracle, Grover 把查询次数从线性降为平方根, 但每次查询的寄存器传输需要计 $\log N$ 量级通信. 不能把查询数直接当通信比特数.

量子指纹把长字符串映成 $O(\log n)$ 比特的非正交态, 相同字符串态相同, 不同字符串重叠受编码距离控制. 接收方 SWAP test 的不同结果概率为 $[1-|\langle f_x|f_y\rangle|^2]/2$, 可重复判相等. 它适用于同时发送到裁判等指定模型, 不是无条件把所有两方通信都压缩到对数.

13.2 BB84 与信息–扰动

BB84 用 Z 或 X 基的 0、1 态, Bob 随机选基, 公布基后保留同基结果. 截获再发且随机猜基的 Eve 在保留位引入 25% 错误: 一半猜错基, 错基后 Bob 同基读数又一半错. 这只是特定攻击的诊断, 不是一般安全证明.

在独立比特与理想设备的渐近协议中, CSS 式纠缠纯化把 bit 错误校正与 phase 错误校正联系到密钥安全. 单向理想 BB84 的标准下界为 $1-2h_2(Q)$, 对称误差假设下约 $Q<11\%$ 有正率. 实际有限样本、设备缺陷、认证及信息泄露会改变可用密钥; 量子信道本身不替代经典消息认证. 本卷安全论证限课程理想模型, 不作为现实系统部署认证.

13.3 不可克隆与量子认证

若幺正克隆两个可能态,$U|\psi\rangle|0\rangle=|\psi\rangle|\psi\rangle$, $U|\phi\rangle|0\rangle=|\phi\rangle|\phi\rangle$, 内积保持要求 $s=s^2$, 仅 $s=0$ 或 1. 因而非正交未知态不可完美克隆. Eve 可与环境做弱交互取得部分信息而非完整克隆, 安全不能只用这一定理一句话证明. 量子一次一密用均匀随机 Pauli 使任意单比特平均为 $I/2$, 多比特需 $2n$ 经典随机比特; 保密不自动提供篡改检测, 后者需要认证码及密钥管理.

14 18.435J 五份主作业

本章保留实际 MIT 自设题, 商业教材引用只留定位: HW1 的 Nielsen–Chuang 2.29–2.32、2.59–2.61, HW3 第 4 题 5.20, HW5 第 6 题 10.27 不转录. HW1 原件直接转载的教材段落也不复制. 本章解答为编者补推导; 官方解答可作核对, 未逐条照译.

14.1 作业一: GHZ 论证

题源: Homework 1, MIT 自设第 1–3 题.

习题 14.1 GHZ 态 $(000+111)/\sqrt{2}$. (1) 三个比特均测 X 基时所有联合结果及概率; 第一比特测 X、后两测 Y 时所有联合结果及概率; 求 XXX, XYY 期望. (2) 经典 $f_i : \{x,y\} \to \{\pm 1\}$, $A_1 = f_1(x)f_2(x)f_3(x)$,$A_2 = f_1(y)f_2(y)f_3(x)$,$A_3 = f_1(y)f_2(x)f_3(y)$,$A_4 = f_1(x)f_2(y)f_3(y)$. 证 $A_1 = -1$ 或后三项至少一个 $+1$. (3) 合并排除本地预定值模型.

解答. (1) GHZ 是 XXX 的 $+1$ 本征态, 所以 $+++, +--, -+-, --+$ 各概率 1/4; 展开每个 X 基重叠可直接得其余为零. 对 XYY 是 -1 本征态, $++-, +-+, -++, ---$ 各 1/4. 两期望为 $+1, -1$. (2) 后三项乘积等于 A_1, 因每个 $f_i(y)$ 出现两次. 若后三项均 -1, 则 $A_1 = -1$. (3) 量子预言第一项确定 $+1$, 后三确定 -1, 每个隐变量样本都与 (2) 矛盾. 这是全确定性的 GHZ 版本, 不需统计 CHSH 界. □

14.2 作业二: 守恒门与 Fourier 乘积

题源: Homework 2, 第 1 题.

习题 14.2 经典门须可逆且保持 1 的个数. 列一、二比特的所有此类门, 证明它们不能组成 Fredkin. 本作业 Fredkin 控制为第三比特, 控制 1 时交换前两位.

解答. 一位仅恒等, 两位固定 00,11, 在 01,10 上仅恒等或 SWAP. 因此任何电路只是固定线路置换, 与数据控制值无关. Fredkin 的线路交换依第三位而变, 不能由固定置换组成; 允许制备固定工作比特也不使交换依输入值而变. □

题源: Homework 2, 第 2–3 题.

习题 14.3 找比对角门和 SWAP 更大的二比特守恒量子门族及 $\sqrt{\mathrm{SWAP}}$. 再用二比特守恒门构造与 Fredkin 同基态置换、但可有相位的 F, 说明可用某个三比特对角门修正成准确 Fredkin.

解答. 所有门在重量 0、1、2 块上为 $\mathrm{diag}(e^{i\alpha}, V_2, e^{i\beta})$, $V_2 \in U(2)$. 例如 $\sqrt{\mathrm{SWAP}} = (I + i\,\mathrm{SWAP})/(1+i)$, 因 SWAP 平方为 I, 此门平方为 SWAP. 为构造 F, 用目标 1、2 的 $A = (X_1X_2 + Y_1Y_2)/2$,$V = \exp(-i\pi A/4)$ 及 $C = \mathrm{CZ}_{13}$. 因 $CAC = (-1)^{n_3}A$, $F = VCV^\dagger C$ 在 $n_3 = 0$ 为 I, $n_3 = 1$ 为 $\exp(-i\pi A/2)$, 即交换 01、10 并各附 $-i$, 00、11 不变. D 在重量 2 且第三位 1 的两态给 $+i$, 其余为 1, 则 DF 是 Fredkin. D 是三比特对角门, 此步尚未证明能由二比特守恒门做出. □

题源： Homework 2, 第 4–6 题及原作者撤回通知.

习题 14.4 二比特对角门能合成哪些三比特对角门? 加 $D_\theta = \mathrm{diag}(1,1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},1,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},1,1,1)$ 后证可合成任意对角门. 原件更正两指数必须同号, 并明确撤回第 5 题. 第 6 题询问最少二比特守恒门数, 没有作者给定答案.

解答. 把对角相位写成布尔多项式 $\phi(n_1,n_2,n_3)$, 任意两位对角门与单位置相只生成常数、一次与二次项, 缺 $n_1n_2n_3$. D_θ 的相位为 $\theta(n_1+n_2-2n_1n_2)(1-n_3)$, 含 $2\theta n_1n_2n_3$, 因而配二次以下门补掉其他项就能生成任意三次系数. 两指数反号则该关键三次项消失, 解释原更正.

撤回第 5 题不作为未答题. 对无辅助比特的第 6 题可给严格障碍: 任意三位二比特守恒门在重量 $w=0,1,2,3$ 块的行列式相位满足 $\phi_0-\phi_1+\phi_2-\phi_3=0 \pmod{2\pi}$, 因其两位块相位依次为 $\alpha,\delta+\alpha,\delta+\beta,\beta$. 相乘仍满足. Fredkin 只有重量 2 块一个交换, 行列式相位 π, 其余 0, 违反该不变量. 因而在本题无额外寄存器的严格守恒条件下不存在有限门数的精确实现. 这不排除增加可恢复辅助寄存器或放宽守恒门条件的实现; 原题的开放口吻不要求虚构最优有限数. □

题源： Homework 2, 第 7 题.

习题 14.5 已能高效实现两个不同大素数 p,q 上的 QFT, 如何构成 F_{pq}? 黑盒只保证在合法小于 p 或 q 标签上的行为, 超范围任意.

解答. 中国剩余映射 $x\mapsto(x_p=x \bmod p, x_q=x \bmod q)$ 是合法标签间的可逆置换. 写 $x=qx_pa+px_qb \pmod{pq}$, $a=q^{-1} \pmod p, b=p^{-1} \pmod q$. Fourier 角色 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}xy/(pq)}$ 分解为 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}ax_py_p/p}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}bx_qy_q/q}$. 因而输入先 CRT, 各做 F_p,F_q, 再把输出指标分别乘逆比例以匹配这个角色, 最后逆 CRT 合回. 全程只访问各合法维空间, 不依超范围黑盒. CRT 与模逆、模乘的经典可逆成本为 $\log(pq)$ 的多项式. □

14.3 作业三：阶、周期与精确搜索

题源： Homework 3, 第 1–3 题.

习题 14.6 模乘阶分解: (1) $N=15,63$ 时互素 $1\le y<N$ 中成功比例; (2) $N=p^a$ 素数幂时问题; (3) 忘查互素, 用非单位 y 时会怎样?

解答. (1) 15 的单位为 1,2,4,7,8,11,13,14. 1 阶奇,14 平方根 -1 失败, 其余 6 成功, 比 3/4. 63 用 $\mathbb{Z}_9^\times\times\mathbb{Z}_7^\times\simeq C_6\times C_6$. 每因素阶的 2 进估值只有 0 或 1, 各一半; 两因素不同时为 0 且不同时为 1 才有非平凡平方根, 成功比例 1/2, 即 18/36. (2) 奇素数幂单位群循环, 偶阶的中点只能为 -1, 无非平凡平方根, 先经典检完美幂. 2 的幂也可直接处理. (3) 非互素的模乘不是整个空间的置换, 不能直接当幺正, 相位估计基础失效; 计算 gcd 本来已经给非平凡因子, 应先利用它. □

题源： Homework 3, 第 5 题; 第 4 题为商业教材 5.20 引用.

习题 14.7 周期算法作用 $f(x)=1$ 当 $r|x$, 否则 0. 约以什么概率学到 r?

解答. 若域长度为 r 的多倍, 测到 1 概率 $1/r$, 该条件态为 r 间隔梳状态, Fourier 样本有效. 测到 0 概率 $(r-1)/r$, 其非零频率谐波总概率约 $1/r$, 其余集中零频. 两条件合计得到非零周期谐波概率约 $2/r$; 若仅算测到 1 的 "好分支" 则为 $1/r$. 真正恢复 r 还乘抽到与 r 互素的谐波比例 $\varphi(r)/r$ 及有限 QFT 近似成功概率. 因此稀疏指标函数不像一一周期函数那样常概率返回充分信息. □

题源: Homework 3, 第 6–7 题.

习题 14.8 目标比例 $a=M/N$. (6) 常规 Grover 一轮以概率 1 成功, a 能有哪些值? (7) oracle 目标相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 迭代 $G=H^{\otimes n}[(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})|0\rangle\langle 0|-I]H^{\otimes n}O$, 如何选 φ 精确一轮成功, 哪些 a 存在解?

解答. (6) $\sin^2(3\theta)=1$, $\theta\in(0,\pi/2]$, 得 $\theta=\pi/6$ 或 $\pi/2$, 即 $a=1/4$ 或 1. (7) 直接在 G,B 平面计算非目标幅度, 置零得 $\cos\varphi=1-1/(2a)$, 有解当 $a\geq 1/4$, $a=1$ 无需 oracle. 这条式子须采用题给匹配同号相位, 仅改变 oracle 相位而不改扩散门通常不能精确成功. □

14.4 作业四：传态与图态

题源: Homework 4, 第 1–4 题.

习题 14.9 (1) 传态两个经典结果的分布为何与输入无关? (2) 共享 $(0000+0101+1010-1111)/2$, Alice 持前两位, 对各输入与各共享位测 Bell, 给 Bob 恢复 CZ 作用输入的条件修正; (3) qutrit EPR 态 $(00+11+22)/\sqrt{3}$, 给 9 个超密编码操作并证正交; (4) AC 和 BD 各共享同一个未知 Bell 态, AB 另共享单态, 怎样让 CD 最终得到确定单态?

解答. (1) Bell 展开各分支范数 1/2, 概率全 1/4. (2) 资源态为 $(I\otimes CZ)|\Phi_+\rangle^{\otimes 2}$. Bell 结果 Pauli$P=X_1^{b_1}Z_1^{a_1}X_2^{b_2}Z_2^{a_2}$, Bob 态 $CZP|\psi\rangle$, 修正 $CZP^\dagger CZ$. 由 $X_1\mapsto X_1Z_2, X_2\mapsto Z_1X_2$, Z 不变, 可写全部 16 种修正而无需列表: $[X_1Z_2]^{b_1}Z_1^{a_1}[Z_1X_2]^{b_2}Z_2^{a_2}$, 相位无关. (3) $X|j\rangle=|j+1\rangle, Z|j\rangle=\omega^j|j\rangle$, 9 个 Z^aX^b, 两 Bell 态内积 $\mathrm{Tr}[(Z^aX^b)^\dagger Z^{a'}X^{b'}]/3=\delta_{aa'}\delta_{bb'}$. (4) Alice 把单态一半传给 Cathy, Bob 把另一半传给 David. 未知共享 Bell 标签等价于两端施同一未知 Pauli$Q$, 修正已知测量 Pauli 后仍为 $(Q\otimes Q)|\Psi_-\rangle$, 单态对相同旋转仅获整体相位, 故 CD 确定为单态. □

题源: Homework 4, 第 5 题, extra credit.

习题 14.10 在两条图态传输链相邻的三列加连接边, 测内部比特 X, 原件图示实现 SWAP. 解释这类测量模式为何可能交换两条逻辑线.

解答. 本题完整边连接须读原图, 仅靠 OCR 的圈线不能唯一恢复. 本卷不编造那张图的边集, 因而此特定图的逐测量证明留为已明确的未覆盖项. 可复核替代构造为三个 CNOT $C_{12}C_{21}C_{12}$, 每个用第 9 章图态门模拟并追踪 Pauli 前馈; 它严格 SWAP, 但不冒充原件的最小图模式解答. □

14.5 作业五：信道

题源： Homework 5, 第 1–5 题.

习题 14.11 (1) 等概率混合 $0,\ -0/2+\sqrt{3}\,1/2,\ -0/2-\sqrt{3}\,1/2$, 求态; (2) $(00+01+10)/\sqrt{3}$ 对第二位取迹; (3) 环境 $\sqrt{3}\,0/2+1/2$, 与系统做 CZ 后取迹, 求 Kraus; (4) 相位翻转 p 再幅度阻尼 q, 把 4 个乘积 Kraus 缩为 3 个; (5) 去极化 $(1-p)\rho+(p/3)\sum_{X,Y,Z}a\rho a$, $p<3/4$, 证输出最小可能本征值 $2p/3$.

解答. (1) 非对角互消, 对角均 $1/2$, 为 $I/2$. (2) $\rho_A=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)/3$. (3) $K_0=\sqrt{3}I/2, K_1=Z/2$. (4) 两个无跳跃 Kraus$\sqrt{1-p}\,\mathrm{diag}(1,\sqrt{1-q})$ 和 $\sqrt{p}\,\mathrm{diag}(1,-\sqrt{1-q})$, 两个跳跃矩阵正比同一个 $|0\rangle\langle 1|$, 可合成 $K_2=\sqrt{q}|0\rangle\langle 1|$. (5) 用 $\sum a\rho a=2I-\rho$, 输出 $(1-4p/3)\rho+(2p/3)I$. $p<3/4$ 时系数非负, 输入最小谱至少 0, 最小输出至少 $2p/3$, 纯输入取等. □

15 MAS.865J 作业一与二

题源为 MIT 6.443J / 8.371J / 18.409 / MAS.865 Spring 2006. 本章参考官方 s1、s2 解答重编, 以本卷平方保真度约定独立复算, 更正另说明.

15.1 作业一：信道与 Steane

题源： PS1 P1, 量子门复习.

习题 15.1 (a) Pauli 归一本征态与 Bloch 位置; (b) CNOT 怎样重排一般 c_{jk} 密度元; (c) 只用 CZ 和 H 由 00 制 Bell; (d) 制备 $(000+111)^{\otimes 3}/\sqrt{8}$; (e) CNOT 共轭 X_1,X_2,Z_1,Z_2; (f) 用 X,Y 轴旋转合成任意 $R_z(\theta)$.

解答. (a) Z 态 0,1 位于 $\pm z$; X 态 $(0\pm 1)/\sqrt{2}$ 位于 $\pm x$; Y 态 $(0\pm \mathrm{i}1)/\sqrt{2}$ 位于 $\pm y$. (b) 定义 $\pi(00)=00,\pi(01)=01,\pi(10)=11,\pi(11)=10$, 元 c_{jk} 移到 $c'_{\pi(j),\pi(k)}$, 此一规则明确全部 16 项并避免官方表个别下标误植. (c) H1、H2、CZ12、H2. (d) 对 1,4,7 各施 H, 分别以它们控制同组三位的另两位 CNOT. (e) $X_1\to X_1X_2, X_2\to X_2, Z_1\to Z_1, Z_2\to Z_1Z_2$. (f) $R_z(\theta)=R_x(\pi/2)R_y(\theta)R_x(-\pi/2)$, 由 $R_x(\pi/2)YR_x(-\pi/2)=Z$. 官方解答正文 $\pi/2$ 正确, 某显示式写 π 却用 $1/\sqrt{2}$ 系数不一致, 此处按直接共轭修正. □

题源： PS1 P2, 算符和.

习题 15.2 (a) $W_{jk}=\mathrm{Tr}(E_j^\dagger E_k)$ 证明至多 d^2 个 Kraus 足够, 给重组; (b) 相位阻尼 $E_0=\mathrm{diag}(1,\sqrt{1-\lambda}), E_1=\mathrm{diag}(0,\sqrt{\lambda})$ 等价于 $\sqrt{a}I,\sqrt{1-a}Z$, $a=(1+\sqrt{1-\lambda})/2$, 求混合矩阵; (c) 构造任意输入输出 $I/2$ 的信道.

解答. (a) W 是 d^2 维矩阵向量的 Gram 矩阵, Hermitian 且秩至多 d^2. 若 $uWu^\dagger$ 对角, 取 $F_j=\sum_k u^*_{jk}E_k$, 其 Hilbert–Schmidt 范数平方为对应本征值, 零值的 F 就是零矩阵可删; 幺正混合不改信道. (b) 两者均对非对角乘 $\sqrt{1-\lambda}$, 对

角不变. 变换为 $\left(\begin{smallmatrix}\sqrt{a} & \sqrt{1-a}\\ \sqrt{1-a} & -\sqrt{a}\end{smallmatrix}\right)$ 乘原 E 列表, 代入 $\lambda = 4a(1-a)$ 可逐项验证. (c) Kraus 为 $I/2, X/2, Y/2, Z/2$, 因 Pauli twirl 把 Bloch 向量四项和为零. 不能用 $I/4$ 等作为 Kraus, 否则迹不保持. □

题源: PS1 P3, 两位幅度阻尼检测码.

习题 15.3 $\gamma = 1 - \mathrm{e}^{-t/T_1}$, 单比特幅度阻尼. (a) $+$ 态的平方保真度曲线; (b) 每时刻最差输入与最差保真度; (c,d) $0_L = 01, 1_L = 10$, 两位各独立阻尼后的态及最差保真度; (e) 投影到 00 正交空间后保留成功事件, 状态、保真度、成功率; (f) 加分: Shor 九位码按常规综合征解码后对幅度阻尼的保真度随 γ 如何?

解答. (a) $F_+ = (1+\sqrt{1-\gamma})/2 = (1+\mathrm{e}^{-t/(2T_1)})/2$. (b) 设激发概率 $b = |\beta|^2$, $F = |1-b+b\sqrt{1-\gamma}|^2 + \gamma b(1-b)$. 它对 $b \in [0,1]$ 的最小在 $b = 1$, 值 $1-\gamma = \mathrm{e}^{-t/T_1}$. (c,d) 所有码态恰有一激发, $\rho' = (1-\gamma)|\psi\rangle\langle\psi| + \gamma|00\rangle\langle 00|$, 所有输入平方保真度均 $1-\gamma$. (e) 成功概率 $1-\gamma$, 成功态精确原 ψ, 条件保真度 1. 不保留成功率就会误把后选择当确定性纠错. 官方 s1 在本题混用了平方根保真度, 还出现 $\mathrm{e}^{-t/(2T)}$ 的指数, 本卷统一按题给 $F = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$ 计算.

(f) 高阶结果依解码器; 固定以下标准 Pauli 综合征恢复后可精确计算. Shor 码 $|0_L\rangle = (000+111)^{\otimes 3}/\sqrt{8}$, $|1_L\rangle = (000-111)^{\otimes 3}/\sqrt{8}$, V 为编码等距. 测六个块内 Z 对校验与两个块间 X 六体校验, 在每块按多数纠 X, 再按块间综合征在块 1、2 或 3 的第一个位置纠 Z, 给 256 个恢复 R_s 和投影 P_s. 对 512 个阻尼 Kraus$E_e = \bigotimes_i K_{e_i}$, 完整逻辑 Kraus 为 $L_{se} = V^\dagger R_s P_s E_e V$, 精确保真度函数为

$$F_\psi(\gamma) = \sum_{s\in\{0,1\}^8} \sum_{e\in\{0,1\}^9} |\langle\psi|L_{se}(\gamma)|\psi\rangle|^2.$$

各矩阵元只是 $\gamma^{w/2}(1-\gamma)^{k/2}$ 的有限和, 可实际求值, 不含未定义恢复器. 一阶误差被纠正, $F = 1 - O(\gamma^2)$; 该高阶曲线的完整数值计算与绘图作为本卷 QA 脚本, 不声称所有其他解码器给同一函数. □

题源: PS1 P4, CSS 与 Steane 的十小问.

习题 15.4 在 $\mathbb{F}_2$ 中,G 七行依次 1000,0100,0010,0001,0111,1011,1101; H 三行 0001111,0110011,1010101. (a) 给 16 码字; (b) 证 $HG = 0$; (c) 单比特误差综合征为位置二进制; (d) 最小距离; (e) $C^\perp$ 生成 H^T、校验 G^T, 维数与包含; (f) 证 $\sum_{y\in C}(-1)^{x\cdot y}$ 为 $|C|$ 或 0; (g) 显式 $\psi(0), \psi(1111111)$, $\psi(x) = \sum_{y\in C^\perp}|x+y\rangle/\sqrt{8}$; (h) 各至多一 bit、phase 错后的态; (i) 全 CNOT 求 H 综合征并恢复 bit; (j) 对所有位 Hadamard 后的态及 phase 恢复.

解答. (a) 系统码字为 $(a,b,c,d,b+c+d,a+c+d,a+b+d)$,$a,b,c,d \in \{0,1\}$; 下表实际列出 16 个.

0000000	0001111	0010110	0011001
0100101	0101010	0110011	0111100
1000011	1001100	1010101	1011010
1100110	1101001	1110000	1111111

(b) 将每行 H 与每列 G 内积可得全零 3 乘 4 矩阵. (c) H 第 j 列是 j 的三位二进制, 单错 He_j 定位. (d) 没有零列、没有重复列, 故权 1、2 非零码字不存在; 例如 1110000 在码中, 距离 3. (e) H 秩 3 且 $HH^T = 0$, 所以 $C^\perp$ 维 3 且 $C^\perp \subset C$. (f) 在 $C^\perp$ 则每项 1; 否则有 $y_0 \in C$ 使 $x\cdot y_0 = 1$, 平移和得 $S = -S$ 故零.

(g) $C^{\perp} = \{0000000, 0001111, 0110011, 0111100, 1010101, 1011010, 1100110, 1101001\}$, $\psi(0)$ 是这 8 串的等幅和,$\psi(1111111)$ 是逐位取反 8 串的和. (h) 先 phase 后 bit 给 $8^{-1/2}\sum_y (-1)^{(x+y)\cdot e_2}|x+y+e_1\rangle$, 反顺序只差 $(-1)^{e_1\cdot e_2}$ 整体相位. (i) 给三辅助位, H 中每个 1 位置做数据到相应辅助 CNOT, 得 $|z\rangle|Hz\rangle$; 对码叠加综合征恒为 He_1, 测它不测逻辑信息, 定位并 X 恢复. (j) Hadamard 后支持 $z \in C + e_2$, 精确态为 $\frac{1}{4}\sum_{z'\in C}(-1)^{x\cdot z'}|z'+e_2\rangle$. 所以应再用 H 校验定位 e_2, 然后 X 恢复并 Hadamard 回去. 官方 s1 末问把支持误写为 $C^{\perp}$ 并用 G^T, 与 Fourier 正交关系不符; 此处独立修正. 任意单位置 Pauli 由两综合征处理; 两不同位置的一 bit 一 phase 是本题额外保证, 不等于任意两物理错误可纠. □

15.2 作业二: 测量与拓扑

题源: PS2 P1.

习题 15.5 (a) Pauli 测量 M 对易或反对易稳定子时证明更新法; (b) $\langle XX, ZZ\rangle$ 测 IY 后稳定子; (c) 任意 $\psi \otimes 0$, 依次测 YX、IY, 各次若负怎样用 Pauli 转成正; (d) 跟踪逻辑 X,Z, 求总门; (e) 辅助初态改 + 会如何?

解答. (a) 用 $P_m = (I + (-1)^m M)/2$, 对易生成元穿过投影仍稳定. 有反对易 g_1 时其余反对易生成元先乘 g_1, 再以 $(-1)^m M$ 替代 g_1, 与第 7 章更新一致. (b) 两生成元均反对易 IY, 乘积 $-YY$, 新生成元 $(-1)^m IY, -YY$. (c) 第一负结果施 IZ, 第二负结果施 YX. (d) 正结果分支的直接投影给第一位 $(I - \mathrm{i}Y)\psi/\sqrt{2} = R_y(\pi/2)\psi$, 第二位 y_+. 所以逻辑 $X \mapsto -Z, Z \mapsto X$. 官方 s2 在这一推导混写 XY 和 YX, 不采用该排印结果. (e) 初始辅助 X 本征 +, 第一测 YX 等同对未知输入测 Y, 把它投影成 Y 本征态. 此时未知态信息丢失, 不再是输入无关的幺正门, 不能靠一个不知道 ψ 的 Pauli 完全恢复. □

题源: PS2 P2.

习题 15.6 三位 bit 重复码稳定子 ZZI, IZZ. (a) 证校正单 X; (b,c) ZIZ 及一般稳定子错误为 DFS; (d) 为什么全部单比特错误不能同时作稳定子; (e) 两组 U_1, U_2: A 为 YYY,ZZZ, B 为 ZYX,YZI, 验逻辑 X; (f) 中途 XII 或 ZIZ 错误, 比较主动与被动恢复; (g,h) 给一般两步门中错误可纠与 DFS 条件.

解答. (a) 三 X 的不同综合征见第 6 章. (b,c) ZIZ 为两稳定子乘积, 对任一码态为 I, 因而无需检测. (d) 同位置 X,Z 反对易, 不能都属于 Abel 稳定子. (e) 两门乘积均为 XXX 至多差整体相位. (f) Pauli 共轭只改变另一个 Pauli 的符号, $U_2 E U_2^{\dagger} = \pm E$. 所以 XII 对 A、B 均能纠, ZIZ 对 A、B 均被动无害. 原题要求 B 不可纠不成立, 官方 s2 也指出其只是无害负号. (g) 令理想总门 $U = U_2 U_1$ 保持码, 有效错误 $F_j = U_2 E_j U_2^{\dagger}$, 必须检查全组 $PF_j^{\dagger}F_k P = c_{jk}P$, 不能只看单个 $EE^{\dagger} = I$. 对 Pauli 可用稳定子/逻辑类判据. (h) 必须 $F_j P = d_j P$, 即相对于理想输出码所有错误标量作用. U_2 正规化原误差稳定子是充分条件, 不是所有情形的唯一必要形式. □

题源: PS2 P3, 射影平面胞腔.

习题 15.7 边作比特, 面边界 Z 积、顶点星 X 积. 第一胞腔 4 边 2 顶点 3 面: 面 B 边 12, 面 C 边 34, 面 A 边 1234, 两顶点星 1234. 第二胞腔 9 边 7 顶点 3 面: 六二边星 12,23,45,56,78,89, 最后星 134679; 面边界 123789,456789,123456. (a,b) 给稳定子、对易与码字; (c) 两对偶胞腔及码字; (d) 原题声称必须每顶点边不重复且每边两侧面不同才有效, 检查; (e) 构造有效 5 边射影平面胞腔.

解答. (a) 独立 $Z_1Z_2, Z_3Z_4, X_1X_2X_3X_4$, 重叠均偶数, 编码 1 位. 码字 $(0000+1111)/\sqrt{2}, (0011+1100)/\sqrt{2}$. (b) 六 X 二边星加两个 Z 面独立, 9-8=1. 定义三位 $e=(000+011+101+110)/2, o=(001+010+100+111)/2$, 两码字 $e^{\otimes 3}, o^{\otimes 3}$. 最后星为前六星积, 正确边集 134679; 官方解答某行写 134689 为笔误. (c) 对偶交换顶点面, 同边标签上的 $X \leftrightarrow Z$, 两码字由 $\mathrm{H}^{\otimes n}$ 变换, 四位成为 $(|++++\rangle + |----\rangle)/\sqrt{2}$ 及 $(|++--\rangle + |--++\rangle)/\sqrt{2}$, 即 $H^{\otimes 4}|0_L\rangle, H^{\otimes 4}|1_L\rangle$; 九位对偶为 Shor 的两 GHZ 符号乘积.

(d) 采用按重数模 2 的真正胞链边界, $\partial_1\partial_2=0$ 便确保对易, 原题 "仅当" 过强. 射影平面的标准 CW 胞腔有 1 顶点、1 边、1 面, 面边界为两倍该边, 在 $\mathbb{F}_2$ 中为 0, 两稳定子均 I, 是有效但距离 1 的平凡码, 反驳必要性. 若定义把重复边只列一次而不按重数, 那种错误列表才可破坏对易.

(e) 把第一胞腔边 1 细分为边 1 与 5, 新增度 2 顶点. 取独立 $Z_1Z_2Z_5, Z_3Z_4, X_1X_2X_3X_4, X_1X_5$, 对易, 5-4 编码 1 位. 三面边集 125,34,12345; 两旧顶点星 1234,5234, 新顶点星 15. Euler 为 $3-5+3=1$, 保持原射影平面. 码字可由第一 4 位码字等距细分或投影得到, 验证不靠仅计 Euler 数断言拓扑类型. □

题源: PS2 P4, Clifford 生成.

习题 15.8 (a) 证单比特 Pauli 正规化门由 H,S 生成; (b) $n+1$ 位 Clifford 若 $UZ_1U^\dagger = X_1g, UX_1U^\dagger = Z_1g'$, $U'=\sqrt{2}\langle 0|U|0\rangle$, 证其幺正且 Clifford, 构造 U; (c) 推任意 Clifford 可用 $O(n^2)$ 的 H,S,CNOT.

解答. (a) 共轭必须把三个轴变成带符号的正交 Pauli 轴,H 交换 X,Z,S 把 X 转 Y, 这两种轴置换和 Pauli 符号翻转生成全部 24 个定向轴对称, 差别仅整体相位. (b) 反对易条件要求 g, g' 对易. 块关系解得

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} U' & g'U' \\ gU' & -gg'U' \end{pmatrix} = C(g)(H\otimes I)C(g')(I\otimes U').$$

块幺正给 $U'^\dagger U' = I$. 对任意 n 位 Pauli$h$, $U(I\otimes h)U^\dagger$ 为 Pauli 且与两共轭像有同一对易结构, 把 0 块取出并利用 $UZ_1U^\dagger = X_1g$ 的块关系可见 $U'hU'^\dagger$ 仍是 n 位 Pauli, 因而 U'Clifford. 受控 Pauli 串可逐位用 $O(n)$ 个 H,S,CNOT 构成, 归纳加 $O(n)$ 成本. (c) 一般共轭 X,Z 为两反对易 Pauli 串. 用局域 H,S 把第一个非零位置转到指定轴, CNOT 消去其余支持, 再在保持第一轴的操作中消第二串; 共 $O(n)$ 门. 化到 (b) 形式后归纳, 成本 $\sum_{k=1}^{n} O(k) = O(n^2)$. 这给实际列消元构造, 不是说 "任意正规化都显然一样". □

16 MAS.865J 作业三与四

本章题面取公开 PS3、PS4. 官方 s3 的 P1 无实质解答, 本卷该题补写; 其他题参考官方答案并逐项复算. 研究探索问的构造与最优性分开.

16.1 作业三: 子系统码与门模拟

题源: PS3 P1, Bacon–Shor.

习题 16.1 九位稳定子 $XXXXXXIII, IIIXXXXXX, ZZIZZIZZI, IZZIZZIZZ$. 四规范对 (Z_j, X_j) 为

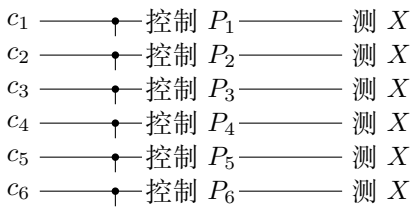
$$(ZZIIIIIII, XIIIIIXII), \quad (IZZIIIIII, IIXIIIIIX),$$
$$(IIIZZIIII, IIIXIIXII), \quad (IIIIZZIII, IIIIIXIIX).$$

逻辑 $Z = Z^{\otimes 9}, X = X^{\otimes 9}$. (a) 忽略规范错误, 给可纠/忽略的一、二位置 Pauli 错集合; (b) 容错 X,Z,H,S 及两块 CNOT, 单故障不能传播成块内不可容忍错误; (c) 可用最多一错的猫态, 画稳定子提取电路; (d) 估恶性故障计数和阈值; (e) 给更简单测量方案.

解答. (a) 把位置排成 3 乘 3 格: 1,2,3 为首行. 规范由同行 ZZ、同列 XX 生成. 使用分离 X、Z 综合征并每类最多一条错误行/列的标准恢复: 全部 27 个单位置非平凡 Pauli 可纠. 两位置错误中, XX 在同列、ZZ 在同行可忽略; XZ 或 ZX 任意不同位置可纠; XY 或 YX 须两位置同列; ZY 或 YZ 须同行; YY 在不同位置不满足这两条件. 共 126 个两位置 Pauli 模式属于此保证集合. 条件来自 X 错误按列奇偶、Z 错误按行奇偶的重复码综合征; 若两个不同列的 X, 综合征会伪装成第三列, 恢复后成为逻辑 X. 不把 126 模式与全部 324 模式混称任意两错可纠.

(b) 逻辑 X,Z 可逐位施 Pauli. H 逐位交换 X,Z 再转置 3 乘 3 格, 保持稳定子与规范类; 转置是线路重新标记或容错 SWAP 安排, 不能用任意块内长序列耦合忽略传播. 两块同位置 CNOT 横向, X 从控制传目标、Z 从目标传控制, 每块仍至多一个位置受单门故障. S 通常不直接横向保持此码; 制备编码 Y_+ 辅助态, 用已容错的逻辑 Pauli 联合测量和传态注入 S, 每个联合高权重测量用 (c) 猫态且每辅助只连一个数据. 编码辅助态需验证; 本题假定可供纠错的黑盒不自动保证未经验证的门辅助态.

(c) 对六体 Pauli 串 P, 六辅助猫态 $(0^6 + 1^6)/\sqrt{2}$, 第 i 辅助控制第 i 数据上的 PauliP_i, 最后各辅助测 X, 乘积为 P 综合征. 示意如下, 每个竖耦合只接一个数据位置:



上述六条辅助各控制不同数据, 图中以 "控制 P_i" 标出目标而非把数据线叠到同一辅助线上. 若猫态最多一分量错, 只传播一个位置; 重复综合征防测量错误.

(d) 一轮 4 个六体检查, 若计每辅助准备、耦合、测量至少 3 位置, 约 72 位置, 三轮约 216. 极粗所有二故障

对上界 $A \le \binom{216}{2} = 23220$, p_{th} 量级 $1/A \simeq 4.3 \times 10^{-5}$. 这只是指定计数模型的教学估计, 不含猫态验证、存储和逻辑门扩展矩形, 不是可发表设备阈值. (e) 测同行邻接 ZZ 和同列邻接 XX 的 12 个二体规范, 按乘积推断四稳定子. 它减少每次耦合权重, 但非对易规范需分组、多轮和时间序列解码. 未完成全噪声恶性对计数之前只称较简单候选方案, 不虚报新的严格更高阈值. □

题源: PS3 P2, Fredkin 传态.

习题 16.2 Fredkin 控制第一位, 交换后两位. (a) 原题称 H,CNOT,Fredkin 可逼近任意幺正, 检查准确意义; (b) 对 $IIX, IXI, IXX, XII, XIX, XXI, XXX$ 及同样 Z 串求 $U_F g U_F^\dagger$, 表为 Clifford 门积; (c) 归一六位资源 $\chi = 8^{-1/2} \sum_{x=0}^{7} |x\rangle \otimes U_F|x\rangle$, 三 Bell 测量后给全部条件校正.

解答. (a) 所有给定门为实矩阵, 在固定 n 复 Hilbert 空间不可能逼近任意含相对虚相位的幺正, 所以原题字面表述错误. Fredkin 与 CNOT 可配固定辅助比特实现 Toffoli, 加 H 可作实量子计算的普适集; 用额外 rebit 编码实部虚部可模拟一般量子计算, 属计算普适性, 不等于原空间直接复幺正普适性.

(b) 记 C_{ij} 为 CNOT,D_{ij} 为 CZ,$W = \text{SWAP}_{23}$, 六个生成像为

$$X_1 \mapsto X_1 W, \quad X_2 \mapsto X_2 C_{12} C_{13}, \quad X_3 \mapsto X_3 C_{12} C_{13},$$

$$Z_1 \mapsto Z_1, \quad Z_2 \mapsto Z_2 D_{12} D_{13}, \quad Z_3 \mapsto Z_3 D_{12} D_{13}.$$

对控制 0/1 逐基检验可得, W 由三个 CNOT 实现. 所列 7 种 X 串、7 种 Z 串分别取对应生成像的乘积, 顺序与原串固定, 即给全部 14 项; 例如 X_2X_3 和 Z_2Z_3 均保持, $X_1X_2X_3 \mapsto X_1X_2X_3W$. 共轭像是 Clifford 而未必 Pauli, 所以 Fredkin 不属于 Clifford.

(c) 测量有 6 个经典比特, 不是只有 8 种完整结果; 原题 “eight operations” 可理解为 8 种 X 类与 8 种 Z 类的组合. 对每结果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, Bob 态 $U_F P \psi$, $P = \prod_i X_i^{b_i} Z_i^{a_i}$. 条件恢复 $U_F P^\dagger U_F^\dagger$, 用 (b) 六生成像按比特控制相乘即可列出 64 种, 每种都是 Clifford. 资源态准备须有相应容错验证, 仅理想传态恒等式不保证未验证辅助态的单故障性质. □

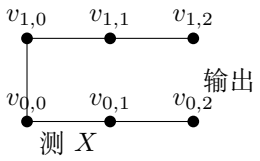
题源: PS3 P3, 三位 QFT 的测量图模拟.

习题 16.3 三位 QFT 为 3 个 H、受控相位 $\pi/2, \pi/4, \pi/2$ 与输出首尾 SWAP. (a) 按门代换估初始图态比特数; (b) 标图与测量/前馈序列; (c) 效率及是否可能更小.

解答. 给一种可展开的明确构造, 不采用官方示例中不一致的 30、34 与 67 点计数. 定义三个局部图模块: H 在输入与新输出间连边并测输入 X; $R_z(\theta)$ 用两条连续边, 依次测角 $-\theta$ 和 X, 并按已有 Pauli 框架翻角; CZ 把两当前输入加一条竖边, 两线上各接两条横边, 测四个旧/中间点 X, 留两个新输出. 两次传态的 H 乘积抵消, 实现 CZ 及可追踪 Pauli. 每模块的边和测角已经唯一指定完整图; CNOT 用目标 H、CZ、目标 H, 需 6 个新点.

受控相位 $CP(\theta)$ 可用控制 $R_z(\theta/2)$、目标 $R_z(\theta/2)$、CNOT、目标 $R_z(-\theta/2)$、CNOT, 差整体相位. 每个 CP 需 $3 \times 2 + 2 \times 6 = 18$ 新点. 三 H 需 3, 三 CP 需 54, SWAP 三 CNOT 需 18, 加 3 输入, 初始图总 78 点. 编号规则为输入 $0, 1, 2$, 按 QFT 门的从左到右顺序逐模块追加最小未用整数, 每次以模块新输出更新当前端口; 这提供所有

78 点 (0 至 77) 的可复现标号, 源码同时保存逐边列表. 测量顺序是模块拓扑顺序, 每结果更新 X,Z 框架, 非零角按框架的 X 比特反号.



图为上述 CZ 模块, 端口旧点 0 列与中间 1 列被测, 2 列留输出. 78 点构造给上界而非最优; 融合邻近 H、直接受控相位模式、用输出重新标号省 SWAP 都可减少点. 没有最优性证明便不报“最小”. □

16.2 作业四: 相位反馈、搜索与典型性

题源: PS4 P1, 十小问.

习题 16.4 模乘 $U|m\rangle = |my \bmod N\rangle$, r 为 y 阶. (a) 证 $\lambda_k = r^{-1/2}\sum_l \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} lk/r}|y^l\rangle$ 的本征值 $\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r}$; (b) 辅助 H、受控 U、H 测 0 概率, 系统是否可复用; (c,d) 初始 1 的等权本征态和经一、t 轮的联合态; (e) 给 n_0 次 0 的 k, n_0 分布; (f) 检查原题 $p(n_0) \simeq 1/2$、条件分布两峰宽 $O(1/t)$; (g) $N = 143, y = 5, r = 20$ 作图; (h) 辅助相位 $\mathrm{diag}(1, \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\theta})$, 求概率且 $\theta = k/r$ 时 0 确定; (i) 构造并实际评估 Bayes 反馈; (j) 可选: 改善估计并联系半经典 QFT, 不要求虚称全局最优.

解答. (a) $l \mapsto l+1$ 使系数获 $\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r}$, 回绕因 r 周期正确. (b) 辅助态 $\eta_k = [(1+\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r})0 + (1-\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}k/r})1]/2$, $p_0 = \cos^2(\pi k/r)$, 系统本征态不变. (c,d) 一轮 $r^{-1/2}\sum_k \eta_k \otimes \lambda_k$, t 轮 $r^{-1/2}\sum_k \eta_k^{\otimes t} \otimes \lambda_k$; 测量后是按记录的条件纯态而非均匀混合. (e) $p(k, n_0) = r^{-1}\binom{t}{n_0} q_k^{n_0}(1-q_k)^{t-n_0}$,$q_k = \cos^2(\pi k/r)$.

(f) 正确后验 $w_k = q_k^{n_0}(1-q_k)^{t-n_0}/\sum_j q_j^{n_0}(1-q_j)^{t-n_0}$. $p(n_0)$ 是对 k 求和, 不是一般 1/2; 当 n_0/t 远离 0,1 且近连续相位, 两峰位于 $q_k = n_0/t$, 对数似然二阶展开给相位宽 $O(t^{-1/2})$, 非 $O(1/t)$. 固定有限 r 时最终成为两个离散标签 $k, r-k$, 单用 cos 统计无法区分. (g) 绘图按真实离散 20 点与精确归一, 数值脚本输出 $t = 10, 50, 200$,n_0 取约 $0.7t$ 的后验.

(h) $p_0(k|\theta) = \cos^2[\pi(k/r - \theta)]$, 猜对时 0 确定. (i) 维护 20 点先验 w_k, 每次观测 m 后乘 $p_m(k|\theta)$ 再归一, 完全不使用错误的常数分母. 选择 θ 使两个候选族的预计结果尽量不同, 或最大化下一测量预期信息增益 $h_2(\sum_k w_k q_k) - \sum_k w_k h_2(q_k)$, 在 $\theta \in [0,1)$ 网格上实际最大化. 这也指出原题“低输出熵总是高信息”不成立: 已知标签低熵测量没有新信息. 固定随机种子的试验与记录保存 QA, 只验证该有限实例, 不冒充普遍最优.

(j) 用受控 U^{2^j} 及按已测低位反馈相位, 从高幂向低幂执行, 可实现逆 QFT 的半经典测量. 在剩余辅助只需经典读出的情况下, 把受控相位改成由已测比特控制的单比特相位不改变统计. 这给与相位估计相同分布的构造; “全最优 Kalman 滤波”没有在本卷证明. □

题源: PS4 P2, 连续搜索的离散模拟.

习题 16.5 $H=|x\rangle\langle x|+|\psi\rangle\langle\psi|$, 目标未知,$\langle x|\psi\rangle=\alpha=1/\sqrt{N}$. 可调用 $U_x(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t|x\rangle\langle x|}$ 及已知 $U_\psi(t)$. (a) 用 Bloch 向量求乘积 $U_\psi(t)U_x(t)$; (b) $t=\pi$ 联系 Grover; (c) 选 t 使 $O(\sqrt{N})$ 查询后精确目标.

解答. (a) 记 $c=\cos(t/2), s=\sin(t/2)$, 去掉整体 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}$ 后乘积为 $[c^2-s^2\mathbf{n}_\psi\cdot\hat{z}]I-\mathrm{i}[cs(\mathbf{n}_\psi+\hat{z})+s^2(\mathbf{n}_\psi\times\hat{z})]\cdot\boldsymbol{\sigma}$. 由 $(\mathbf{a}\cdot\sigma)(\mathbf{b}\cdot\sigma)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}I+\mathrm{i}(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\sigma$ 直接得. (b) 两个投影指数为反射, 乘积与常规 Grover 仅整体负号. (c) 取整数 $k\geq\pi/[4\arcsin\alpha]-1/2$, 设置 $t=2\arcsin[\sin(\pi/(4k+2))/\alpha]$, 在匹配两投影相位的一致次序下使 k 轮非目标幅度零. 可用 (a) 矩阵平方与 Chebyshev 递推验证; 数值 QA 检查不同 N. $k=O(\sqrt{N})$, 此精确性要求已知目标比例与相位可连续控制, 不代表有限门集无误差实现. □

题源: PS4 P3, 纯态纠缠.

习题 16.6 证明 Schmidt 数 1 等价直积, 局域幺正与仅经典消息不改变它; 求 $(00+11+22)/\sqrt{3}$, $(00+01+10+11)/2$, $(00+01+10-11)/2$, $(00+01+11)/\sqrt{3}$ 的数. 检查任意 LOCC 不变的题干.

解答. 系数矩阵秩 1 等价外积, 局域幺正左右乘保持秩; 仅发经典消息不作用量子态当然保持. 四数为 3,1,2,2. 任意 LOCC 包括测量可降低秩, 题干不变性应更正为适当纠缠量平均不能增加; 原子卷 8.422 HW2 有同题但只保留各课程来源, 本章不把它算新物理主题. □

题源: PS4 P4, 典型序列计算.

习题 16.7 独立源 a,b,c 概率 0.8,0.1,0.1. (a) 熵率; (b) 用弱典型 $|-(1/n)\log p(x^n)-H|\leq\epsilon$ 求 a 次数 n_a 界; (c,d) $n=100,\epsilon=0.1$, 求典型概率、典型串数和最少表示比特.

解答. (a) $H=-0.8\log_2 0.8-0.2\log_2 0.1=0.921928095$ bit. (b) 自信息率 $\log_2 10-3n_a/n$, 所以 $|n_a-0.8n|\leq\epsilon n/3$. (c) $n_a=77,\ldots,83$, 概率 $\sum_{j=77}^{83}\binom{100}{j}0.8^j0.2^{100-j}$, 实算约 0.618575. (d) 每确定 a 位置, 剩余处可任取 b 或 c, 数 $K=\sum_{j=77}^{83}\binom{100}{j}2^{100-j}$, 所需定长比特 $\lceil\log_2 K\rceil$, 实算 98 位. 这个定义不同于只限制 a 频率在 0.8 ± 0.1 的强频率典型集, 两者不能共用数值. □

17 补充题与两次测验

附加题原件有 2.111J / 18.435J / ESD.79 联列, PS3、4、7、8、9 明确注明 Fall 2004, 尽管被 2003 站点资源索引托管, 不冒称 2003 当年作业. 其余附加页未印年, 只保留托管版本. 以下按实际文件分组, 各编号要求均可对照原件; 原来的商业教材 4.26、5.6 等只留引用, 不转录其受限题面.

17.1 附加 PS1、PS2: 可逆门与 Pauli

题源: Optional PS1, 第 1–3 题, 第 2 题含加分.

习题 17.1 (1) 用 Fredkin 及任意固定 0、1 工作位实现 NOT、AND、fan-out, 证经典普适; (2) 用 Toffoli 建两个输入半加器, 加分含进位 Z 的全加器; (3) 验 Pauli 等价各轴 π 旋转、平方 I、循环乘积 $XY=\mathrm{i}Z, YZ=\mathrm{i}X, ZX=\mathrm{i}Y$, 不同 Pauli 反对易.

解答. (1) Fredkin 控制 a、目标 0,1 时输出目标为 a,1-a, 同时得到复制基态与 NOT. 控制 a、目标 b,0 时末端为 ab, 得 AND 并保留垃圾保证可逆; 配 NOT 与 AND 可实现一般经典布尔网络. (2) 工作位 c=0,Toffoli(X,Y;c) 给 c=XY; 以 X 控制 Y 作 CNOT 得到和 X⊕Y. 全加器设新位 S,C 均 0, S 经三 CNOT 得 X⊕Y⊕Z, C 依次三个 Toffoli(X,Y)、(X,Z)、(Y,Z) 得 XY⊕XZ⊕YZ, 是多数进位. (3) $R_i(\pi)=-\mathrm{i}\sigma_i$, 整体相位无关; 直接矩阵乘积或 $\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k$ 同时验证所有关系. □

题源: Optional PS2, 第 1–6 题.

习题 17.2 (1) 单位向量 $\mathbf{j}$, 求 σ_j^2, 本征值与归一本征态; (2) $\delta^2\ll 1$ 时展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta Y/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta X/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta Y/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta X/2}$ 至二阶; (3) Bell 正态在 X 乘积基的概率; (4) 对任意双体纯直积交换两端的矩阵; (5) $\big(|0\rangle_A|1\rangle_C+|1\rangle_A|0\rangle_C\big)|+\rangle_B/\sqrt{2}$ 在 ABC 顺序的三位计算基展开; (6) 简化 ${}_A\langle+|\big(|0\rangle_A|1\rangle_B+|1\rangle_A|0\rangle_B\big)/\sqrt{2}$.

解答. (1) 参数 $\mathbf{j}=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$, 态 $\cos(\theta/2)0+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)1$ 和 $-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)0+\cos(\theta/2)1$, 值 ±1, 平方 I. σ_j 对应 π 旋转至全局相位, 与原题一致. (2) 群对易子 $=I+[\mathrm{i}\delta Y/2,\mathrm{i}\delta X/2]+O(\delta^3)=I+\mathrm{i}\delta^2 Z/2+O(\delta^3)$. (3) Bell 正态在 X 基为 $(+++--)/\sqrt{2}$, 同号各 1/2, 异号 0. (4) SWAP 固定 00,11、交换 01,10. (5) 先重排寄存器至 ABC, 得 $(|001\rangle+|011\rangle+|100\rangle+|110\rangle)/2$, 其余四项系数为零. (6) $\langle+|0\rangle=\langle+|1\rangle=1/\sqrt{2}$, 所以结果为 $(|0\rangle_B+|1\rangle_B)/2=|+\rangle_B/\sqrt{2}$. 这是未归一的测量分支, 范数平方 1/2, 归一后为 $|+\rangle_B$. □

17.2 附加 PS3、PS4: 关联与查询

题源: Optional PS3, 第 1–5 题.

习题 17.3 (1) $U^{(j)}=(\sigma_j\otimes I+I\otimes\sigma_j)/2$, $V=\sum_j[U^{(j)}]^2$, 求四 Bell 态期望; (2) 求 $[XX,YY]$, $[YY,ZZ]$ 及 $[ZZ,XX]$; (3) 单态对一端取迹; (4) 验 CNOT 自伴且平方 I; (5) qutrit R,Z 相位与循环 T 移位的对易子和超密编码.

解答. (1) $V=3I/2+(XX+YY+ZZ)/2=I+\mathrm{SWAP}$, 单态值 0, 三个 triplet Bell 态均 2. (2) 三者彼此对易, 因两个位置各反对易, 双负号抵消. (3) 单态约化 $I/2$. (4) 计算基置换是 10、11 互换的对合, 矩阵实对称. (5) $RT=\omega TR$, 故 $[R,T]=(\omega-1)TR$; R^aT^b 的 9 个 Bell 像由迹正交得到 9 正交态, 每 qutrit 可传两 trit, 资源须含预共享对. □

题源: Optional PS4, 第 1–6、8 题, 第 7 题商业教材引用.

习题 17.4 (1) 验 $\sigma = Z\cos\theta + X\sin\theta$ 本征态 $\cos(\theta/2)0 + \sin(\theta/2)1$ 及正交态; (2) Bell 正态在此两实基同时旋转后形式不变; (3) 一端 Z、一端上述基,$\theta = \pi/3$, 求四联合概率; (4) GHZ 的 XXX、XYY、YXY、YYX 期望; (5) 一一 f 及逆 f 分别有 C_1, C_2 门且产生工作垃圾, 构造 $|x\rangle|0\rangle \to |f(x)\rangle|0\rangle$ 且成本 $O(C_1 + C_2 + n)$; (6) CNOT 在 X 乘积基矩阵; (8) 从 bit-query 构造 phase-query.

解答. (1) 乘矩阵得本征值 ± 1. (2) 同一实正交 R 两端作用保持 $\sum_i |ii\rangle$, 因 $RR^T = I$. (3) 同号各 $\cos^2(\theta/2)/2 = 3/8$, 异号各 $1/8$. (4) $+1, -1, -1, -1$, 经典预定值乘积矛盾见主作业. (5) 先可逆求 f, 复制正交 f 标签到新寄存器, 逆 C1 清垃圾; 再用逆 f 电路从 f 重新求 x, 与旧 x XOR 消零并逆转逆 f 工作空间, 最后交换输出寄存器. 两电路各常数次, 复制/交换 $O(n)$. 这只复制计算基标签, 不克隆未知态. (6) H 两端共轭 CNOT 使控制目标互换, 矩阵固定 00,10, 交换 01,11, 此处基次序 $++, +-, -+, --$. (8) 目标置 $-$, 查询后相位 $(-1)^{f(x)}$, 目标保持 $-$ 可丢弃. □

17.3 附加 PS5、PS6: 变换与多控制

题源: Optional PS5, 第 1–4 题.

习题 17.5 (1) 对归一态

$$|\psi\rangle = 2^{-n/2}\sum_x (-1)^{f(x)}|x\rangle|g(x)\rangle,$$

其中 f 取 0 或 1、g 一一, 求第一端约化态及 $\langle +|^{\otimes n}\rho_A|+\rangle^{\otimes n}$; (2) $H^{\otimes n}R_aH^{\otimes n}$ 及 $H^{\otimes n}T_aH^{\otimes n}$, $R_a|x\rangle = (-1)^{a\cdot x}|x\rangle, T_a|x\rangle = |x \oplus a\rangle$; (3) 素数 p 上 $F_pR_aF_p^\dagger, F_pT_aF_p^\dagger, R_a|x\rangle = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} ax/p}|x\rangle, T_a|x\rangle = |x+1\rangle$; (4) 原题声称 $F_2 \otimes F_3 = PF_6P^{-1}$, P 为置换矩阵; 检验并说明如何修正.

解答. (1) 标签正交消交叉项,$\rho_A = I/2^n$, 因而 $\langle +|^{\otimes n}\rho_A|+\rangle^{\otimes n} = 2^{-n}$. (2) 分别 T_a, R_a. (3) $F_pR_aF_p^\dagger$ 使输出 $y \mapsto y - a$, $F_pT_aF_p^\dagger = R_1$, 由指数求和或移指标直接得. (4) 原式若要求同一 P, 并不成立: $\sqrt{6}F_6$ 的对角元含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$, 而 $\sqrt{6}(F_2 \otimes F_3)$ 的对角元集合为 $\{1, \omega, \omega, -1, -\omega, -\omega\}$, $\omega = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$, 置换相似不能改变对角元集合. 正确 CRT 式允许输入、输出两不同置换; 对模 3 端, 一个指标还须乘 $2^{-1} = 2 \pmod 3$, 即交换 1、2. 用主作业二的角色分解逐项验即可得到正确的左右置换形式. □

题源: Optional PS6, 第 1、3、4 题, 第 2 题商业教材 5.6.

习题 17.6 (1) 给 $cn\log n$ 门近似 n 位 QFT; (3) 四项一目标 Grover 一轮成功率; (4) $n = 2^k$ 控制 U, 用反极性 Fredkin 和单控制 U 的二叉递归, 给工作位和门数.

解答. (1) 保留每位后的 $b = \lceil \log_2(n/\epsilon) \rceil + O(1)$ 个受控小角旋转, 丢弃角和上界 $O(n2^{-b}) \le \epsilon$, 门 $O(nb)$, 固定精度为 $O(n\log n)$. (3) $\theta = \pi/6$, 一轮 $\sin^2(3\theta) = 1$. (4) 每对子控制 a,b 加工作 0, 反极性 Fredkin 在 a=0 交换 b 和工作, 留原 b 位置值 ab, 工作留 $(1-a)b$. 因而可把各对子旗按二叉树合为全 AND. n-1 个工作, n-1 个 Fredkin, 一次由根控制 U, 再逆树恢复所有输入和工作, 总 $2n-1$ 门, 深度 $2\log_2 n + 1$, 忽略每层可并行约定以外的连接开销. □

17.4 附加 PS7–PS10: 模拟、回波与纠错

题源: Optional PS7, 第 1–5 题.

习题 17.7 Hermitian A,B: (1) 验 Trotter 误差 $O(1/n)$; (2) 从 ZZ 耦合和任意单位 Pauli Hamiltonian 生成所有两位 Pauli 乘积; (3) 生成任意多位 Pauli 串; (4) 用单轴旋转及 $\exp(\mathrm{i}\theta ZZ)$ 建 CNOT 并讨论最少两体耦合; (5) $\sigma_\pm=(X\pm\mathrm{i}Y)/2$: 验 $\cos(\omega t)X-\sin(\omega t)Y=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\sigma_+ +\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\sigma_-$ 及 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\omega t}\sigma_\pm\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega tZ/2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega tZ/2}\sigma_\pm$.

解答. (1) 有界有限维时一步 BCH 误差 $O(t^2\|[A,B]\|/n^2)$, n 步至多 $O(1/n)$; 无界算符需域条件, 不自动适用. (2) 单位旋转把 Z 换成 X,Y, 或用 $\mathrm{i}[X_1,Z_1Z_2]\propto Y_1Z_2$, 再转第二位. (3) 对已有串 P 与只在一重叠位置反对易、并在新位非平凡的二体串 Q 取对易子, 得更长串; 归纳生成. (4) CZ 等于 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z_1/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z_2/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}$, CNOT$=H_2\mathrm{CZ}H_2$, 一次非局域耦合充分且至少一次必要. 官方解答把 H 看成绕 $(x+z)/\sqrt{2}$ 的单次旋转, 给 4 个单比特门; 还可将目标端 $H\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z/4}$ 合成一个任意轴单比特旋转, 得

$$\mathrm{CNOT}_{1\to2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z/4}\otimes H\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z/4}\big)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}(I\otimes H).$$

在一次 ZZ 耦合、任意轴单比特旋转的约定下是 3 个单比特门. 两目标端都需基变换: 若只有前端或后端一个, 想令控制 0 分支为 I 会迫使该门对角, 控制 1 分支也只能对角, 无法是 X. 控制端还须一次相位置换补偿两条件旋转的相对相位, 故这 3 个不能再省. 若只允许 X、Y、Z 轴旋转, 可用两 $R_y(\pm\pi/2)$ 及两 $R_z(\pi/2)$ 实现, 本卷给 4 个单比特门的上界, 不冒称该受限门库下的全局最小证明. (5) $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi Z/2}\sigma_+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi Z/2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sigma_+$, 由 $[Z,\sigma_+]=2\sigma_+$ 得; 把 cos、sin 驱动写升降项便得到原旋转系式. □

题源: Optional PS8, 第 1–3 题.

习题 17.8 (1) 写 $U=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi X_1/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi X_1/4}$ 的 4×4 矩阵, 比较 CNOT 并补单位旋转; (2) $H=(-\omega_1Z_1-\omega_2Z_2+JZ_1Z_2)/2$, 施第一位 X 的 π 脉冲回波两段, 证只演化第二位; (3) 三位所有 Z 及 ZZ 耦合, 设计解耦只留单位项.

解答. (1) 令 $R=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi X_1/4}$, 因 X_1 与 Z_1Z_2 反对易, $RZ_1Z_2R=Z_1Z_2$ 而 $R^2=-\mathrm{i}X_1$, 故

$$U=-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(X_1+Z_1Z_2)=-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&-1&0&1\\1&0&-1&0\\0&1&0&1\end{pmatrix}.$$

它不是计算基的 CNOT 置换. 令 $D=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z_1/4}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi Z_2/4}$, 则

$$\mathrm{CNOT}_{2\to1}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}H_1DR^\dagger\,U\,R^\dagger H_1.$$

因为两侧 $R^\dagger$ 先恢复 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi Z_1Z_2/4}$, 配 D 及整体相位成为 CZ, 最后 H_1 把它转成以 2 控制 1 的 CNOT. 这些补门均为单比特门, 源码实际核验矩阵. (2) X1 翻 Z1 及 Z1Z2 而不翻 Z2, 各项对易, 两段各时长 t 相加只留 $-\omega_2tZ_2$. 两个 π

脉冲自身给整体 -1, 故 $U=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_2 tZ_2}$, 确只演化第二位. (3) 四段等时长的翻转符号选 $+++,+--,-+-,--+$, 每对符号乘积总和 0, 全 ZZ 抵消, 本地 Z 也总和 0 得到完整回波. 如要保留指定单位 Z, 只平均另两位独立符号并保持指定一位正, 同样四段消相互作用和其他单位项. 给相邻符号差对应的 X 或 Y π 脉冲即可实现, 最后恢复原框架. □

题源: Optional PS9, 第 1–6 题.

习题 17.9 (1) 验 $[x,p]=\mathrm{i}\hbar$; (2) 原件取质量 1, $H=(p^2+\omega^2x^2)/2, a=(\omega x+\mathrm{i}p)/\sqrt{2\hbar\omega}$, 验 $[a,a^\dagger]=1,[a,a^\dagger a]=a,[a^\dagger,a^\dagger a]=-a^\dagger, H=\hbar\omega(n+1/2)$; (3) $\hbar=\omega=1$ 时, 验 $\psi_0(x)\propto\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 满足 $a\psi_0=0$; (4) $|n\rangle=(a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 的升降矩阵元及能量; (5) JC 模型 $C=\omega(n+Z/2), D=g(a^\dagger\sigma_-+a\sigma_+)-(\Delta/2)Z$, 证 $[C,D]=[C,H]=[D,H]=0$, $H=\hbar(C+D+\omega/2)$; (6) 四点方形图态.

解答. (1) 对光滑测试函数用 $p=-\mathrm{i}\hbar\partial_x$, 乘法求导交叉项给 $\mathrm{i}\hbar$. (2–4) 为说明单位可推广到质量 m, 取 $m=1$ 即原题. $a=\sqrt{m\omega/(2\hbar)}x+\mathrm{i}p/\sqrt{2m\hbar\omega}$, 得 $[a,a^\dagger]=1,[n,a]=-a,[n,a^\dagger]=a^\dagger$. $a\psi_0=0$ 解 $\psi_0=(m\omega/\pi\hbar)^{1/4}\mathrm{e}^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$, 归一态 $(a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$, 升降系数 $\sqrt{n+1},\sqrt{n}$, 能量 $\hbar\omega(n+1/2)$. (5) 光子增加 1 伴 Z/2 减少 1, 两作用总激发保持, 所以 $[C,D]=0$, 其余由 H 线性分解得. (6) 边 AB,BC,CD,DA,$|G\rangle=\frac14\sum_{a,b,c,d}(-1)^{ab+bc+cd+da}|abcd\rangle$, 直接 CZ 构造, 稳定子为 $X_AZ_BZ_D$ 等四个循环生成元. □

题源: Optional PS10, 第 1–4 题.

习题 17.10 (1) 三位重复码可能落四个单 X 综合征子空间, 用两工作位建定位电路; (2) 偶三位串等和与奇三位串等和作为 phase 码字, 纠单 Z; (3) Shor 码: 每块 0 代表 000、1 代表 111, $|0_L\rangle=(|000\rangle+|011\rangle+|101\rangle+|110\rangle)_{\text{blocks}}/2$, $|1_L\rangle=(|001\rangle+|010\rangle+|100\rangle+|111\rangle)_{\text{blocks}}/2$, 建纠任意单 Pauli 电路; (4) Hamming 码, 令 H 为下述三行生成的二进制行空间, G 为 H 与其全 1 陪集的并: $1111000, 1100110, 1010101$. 证逻辑负态编码为 $\frac14(\sum_{x\in H}|x\rangle-\sum_{x\in G\setminus H}|x\rangle)$.

解答. (1) CNOT1、2 到辅助 a, CNOT2、3 到辅助 b, 测 a,b 得到 e_1+e_2, e_2+e_3 并据对应 X 恢复. (2) 此码是 $+++,---$ 的 H 变换后逻辑基等价, 测 X_1X_2, X_2X_3 可定位 Z; 不测数据本身. (3) 每组三位先用 Z 对定位 bit 错并纠, 再测 $X^{\otimes6}$ 覆盖块 1+2、2+3 定位 phase 所在块, 在该块任一位施 Z. Y 同时含 bit、phase, 整体相位无关. 原件块标签偶、奇与常见 Shor 逻辑基相差逻辑 H, 恢复的综合征结构相同. (4) CSS$|0_L\rangle=\sum_{x\in H}|x\rangle/\sqrt{8}$,$|1_L\rangle=\sum_{x\in H+\mathbf{1}}|x\rangle/\sqrt{8}$, 线性编码 $|-\rangle=(0-1)/\sqrt2$ 即两陪集相减除 $\sqrt{16}$. 本题原件明确给出的生成矩阵为 $H=\left(\begin{smallmatrix}1&1&1&1&0&0&0\\1&1&0&0&1&1&0\\1&0&1&0&1&0&1\end{smallmatrix}\right)$. 其行空间有 8 项, 加全 1 得到互不交的 8 项陪集, 因每行重量为 4 而全 1 重量 7. 所以上式 16 项均系数 $\pm1/4$, 同时验证归一与原件的互补串描述. □

17.5 Quiz 1

题源: Quiz 1, 第 1–3 题; 可参考公开 Quiz 1 Solutions.

习题 17.11 (1) 绕 $(x+z)/\sqrt{2}$ 轴 π 旋转与 H 比较; (2) $K=(XX+YY+ZZ+II)/2$, 求平方、$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi K/4}$, $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi K/2}$、本征值及正交态; (3) $N>5$, $\psi=N^{-1/2}\sum_x|x\rangle|3x \bmod N\rangle|5x \bmod N\rangle$, 三端各 QFT 后等概率支持与概率.

解答. (1) $R=-\mathrm{i}(X+Z)/\sqrt{2}=-\mathrm{i}H$, 只差整体相位. (2) K 是 SWAP,$K^2=I$, 两指数分别 $(I-\mathrm{i}K)/\sqrt{2}, -\mathrm{i}K$. 对称 00,11,$(01+10)/\sqrt{2}$ 值 $+1$, 反对称单态值-1. (3) 输出 i,j,k 幅度 $N^{-2}\sum_x \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}x(i+3j+5k)/N}$, 若 $i+3j+5k=0 \pmod N$ 为 $1/N$, 否则 0. 任意 j,k 唯一确定 i, 共 N^2 项, 各概率 $1/N^2$, 不要求 3、5 与 N 互素. □

17.6 Quiz 2

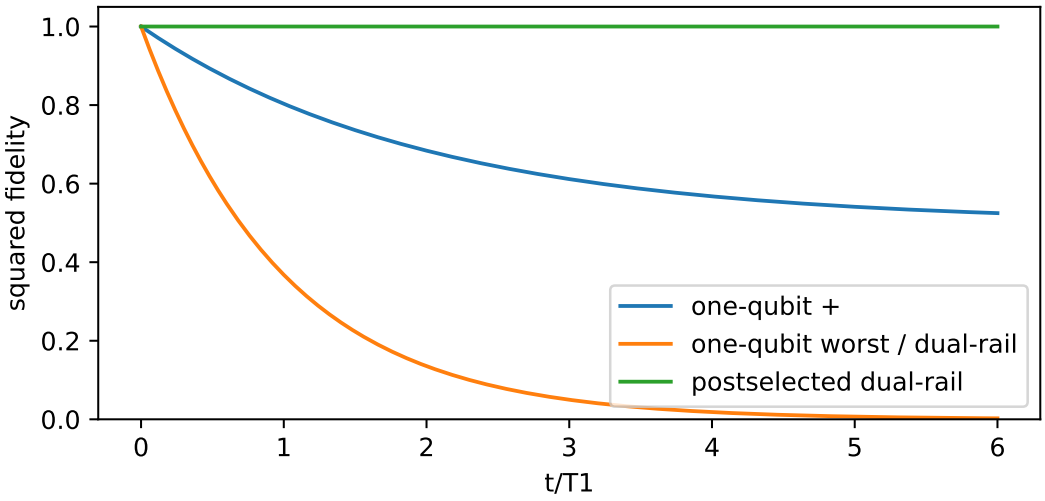
题源: Quiz 2(test2), 第 1–4 题, 未取得独立官方答案.

习题 17.12 (1) 相位翻转 p 作用 $\alpha 0+\beta 1$ 的态; (2) 四位码字 $(0000+1111), (0110+1001), (1010+0101), (1100+0011)$ 各除 $\sqrt{2}$, 找 CSS 的 C_1, C_2, 是否检测一错; (3) 单 X、单 Z、单 X 再任意位置单 Z 是否都映到码正交空间; (4) 预共享 Bell 对受等概率三 Pauli 错误各 $p/3$, 以 $1-p$ 无错, 超密编码消息怎样传错?

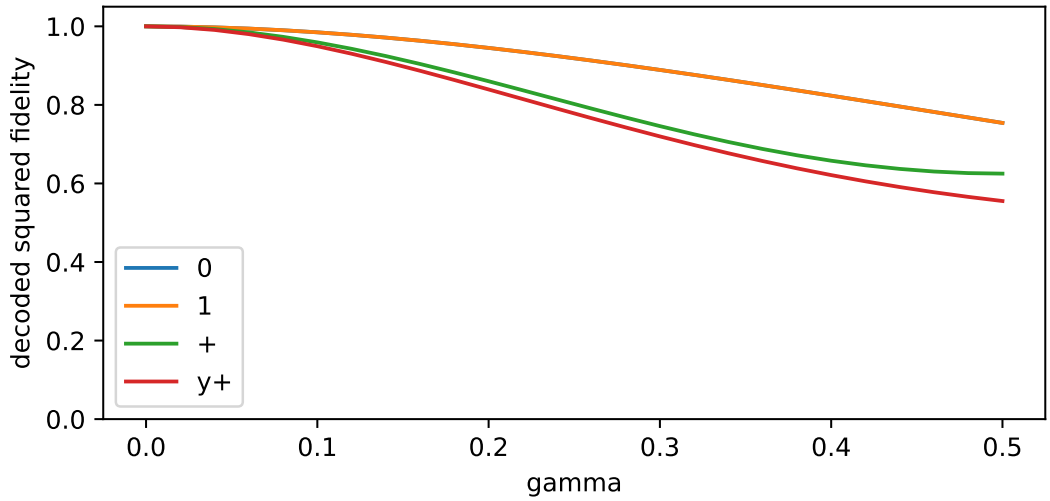
解答. (1) $\rho=\begin{pmatrix} |\alpha|^2 & (1-2p)\alpha\beta^* \\ (1-2p)\alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}$. (2) C_1 为四位偶重量码 $[4,3,2]$,$C_2=\{0000,1111\}$ 维 1, 其对偶也是偶重量码, 故可检测单错, 编码 2 逻辑比特. 稳定子 $XXXX, ZZZZ$. (3) 单 X 反对易 ZZZZ, 单 Z 反对易 XXXX; X 后 Z 即使位置相同仍分别反对易两个生成元, 因而正交. 这不表示能纠正任意两错, 双 X 可以形成不被检测的逻辑算符. (4) 收到原消息概率 $1-p$, 收到其余三个二比特标签各 $p/3$, 即四元对称经典信道, 错误标签与本次 Pauli 超密编码叠加按模 2 相加. □

18 数值复核与测量记录

18.1 幅度阻尼恢复

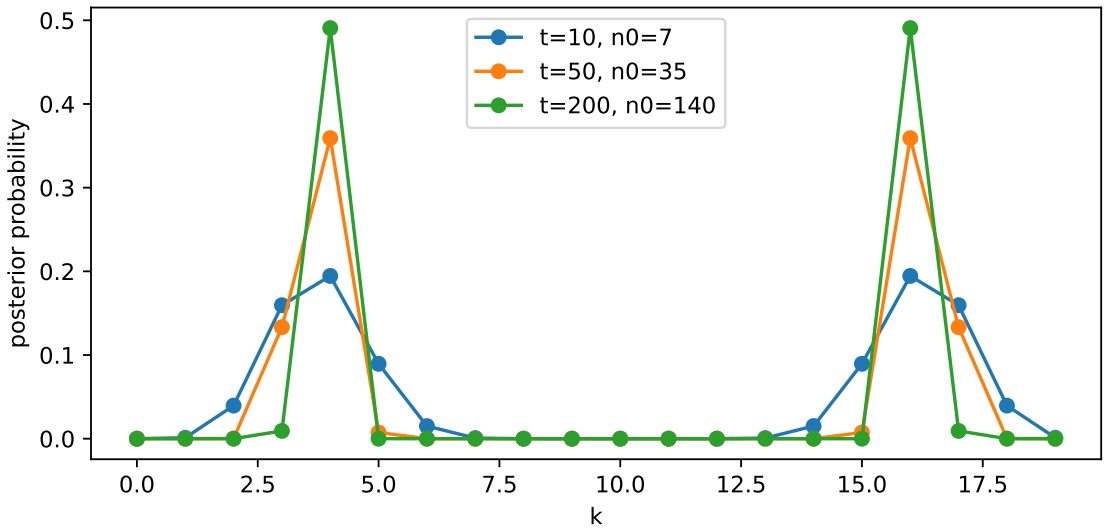


前图使用本卷平方保真度. 双轨后选择曲线必须同时读其成功概率 $\exp(-t/T_1)$, 不表示确定性完美恢复.

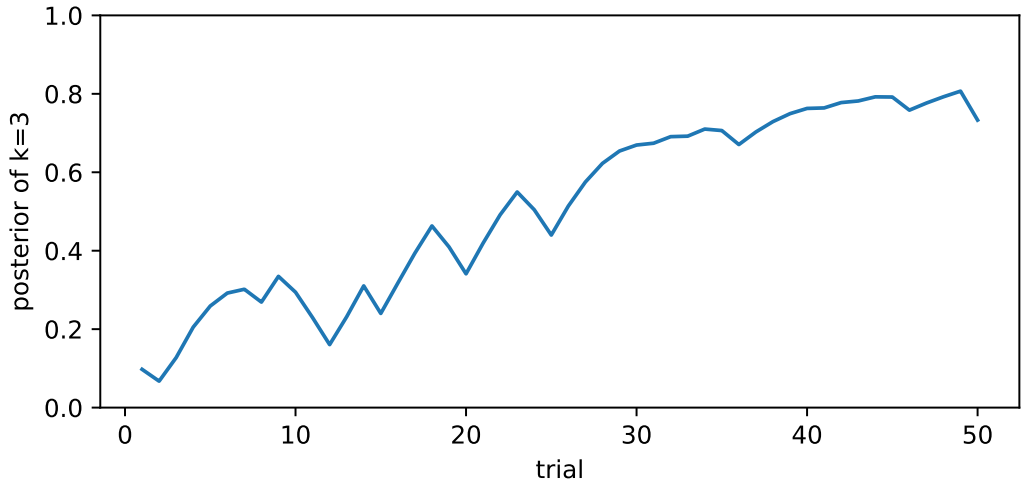


九位图使用作业一中明确的 256 综合征标准恢复, 对 $0, 1, +, y_+$ 四个输入直接求有限 Kraus 和. 完整逻辑信道的保迹误差与恢复基正交误差由脚本核验; 四个曲线不是对全部输入的最坏情形证明. 通用输入的精确表达在 PS1 P3(f).

18.2 相位后验与反馈



$n_0 \simeq 0.7t$, 后验按 20 个离散本征标签精确归一; 不使用原题错误的常数分母. 对称两峰说明仅 cos 概率不能分开 $k, r-k$.



反馈试验取真标签 $k = 3$, 随机种子 143, 每步在 200 点相位网格最大化预期互信息再 Bayes 更新. 所有观测与相位值保存在 `qa/feedback-record.json`; 不用单个成功试验宣称全局最优估计.

18.3 有限矩阵检查

Fredkin 的六个 Pauli 生成像与原 8 乘 8 矩阵逐项共轭核对, 残差低于 10^{-12}. 相位匹配搜索检查 $N = 4, 10, 100, 143, 1024$ 均达到双精度容差内的成功率 1. 典型串数以整数精确计算, 结果为

$$K = 244260289238065954136071864320.$$

需 98 位, 典型概率约 0.618575. 这些有限实例验证不代替前面的一般证明.

19 来源、版本与未覆盖项

来源	实际材料	本卷覆盖
18.435J / 2.111 Fall 2003	去重 46 份 PDF, 含部分课笔记、5 主作业和答案、附加 2004 题卷、测验	算法和门主线 1–5、6–9 章; 第 14 章 MIT 自设题; 第 17 章 10 组附加题与两测验
MAS.865J Spring 2006	去重 29 份 PDF, 20 讲及第 18 讲两个版本、4 题卷及 4 答案	第 5–13 章高级主线, 第 15–16 章全部 15 道作业大题 (原小问完整记录)
8.370x / 8.371x Spring 2018	OCW 介绍与大纲、OLL 公开 about 入口已访问	只登记课程版本, 不把入口当实际恢复题库或整课译文

MAS.865J 联列 6.443J / 8.371J / 18.409, 只计一门课. 学生笔记的实际笔记者逐讲在来源账本中登记; 第 18 讲主版和 alt 版为同一课程单元, 不重复计两讲. 原子卷中已讲的光子和离子物理实现不在本卷重写.

MAS 理论课 1–4 的信道与纠错见 5–7 章, 5–7 的拓扑、编码操作与阈值见 7–8 章, 8–10 的测量与绝热模型见 9 章, 11–13 的行走与隐藏子群见 3、10 章, 14–17 的典型子空间、通信容量与纠缠资源见 11–12 章, 18–20 的通信复杂度、游戏、密码见 4、13 章. 这张主题映射不表示每句学生笔记均翻译, 也不表示一般 HSW、解耦、绝热等价等高级引用定理已在本卷完整复证.

未覆盖及权利边界. 主 HW1 的 Nielsen–Chuang 2.29–2.32(四选二)、2.59–2.61, 主 HW3.4 的 5.20, 主 HW5.6 的 10.27, 附加 PS4.7 的 4.26 与 PS6.2 的 5.6 只留教材定位, 合计 11 个不同教材题号, 不复制书中题面或原件转载段落. 部分数学事实在本卷正文独立推导, 不据此冒称完成那份书的题面翻译. 主 HW2.5 由作者撤回, 不重做; HW4.5 原图的连边在取得 PDF 中未能辨读, 本卷只给已注明替代构造, 该特定图证明未完成. 学期研究项目与最优滤波、最小图态、严格设备阈值等开放最优性未完成, 不把一个候选电路当全局最优解.

来源与解答. MAS 四份官方答案都已实际取得, 本卷标注参考它们的段落, 保真度、Steane Fourier 支持、DFS 中途错误、实门普适性、后验归一及峰宽等处有独立更正. 18.435 公开的 Quiz1 有答案, Quiz2 未找到独立官方答案. 附加题的 2004 学期信息按原件保留. 逐文件 URL、SHA-256 与页数见 `source-inventory.json`, 出版包不包含受限书籍、字体文件或原课件中的第三方图.

参考文献

[1] Peter W. Shor. Quantum Computation, 18.435J / 2.111, Fall 2003. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/18-435j-quantum-computation-fall-2003/.

[2] Isaac Chuang, Peter Shor; student scribes. Quantum Information Science, MAS.865J, Spring 2006. MIT OCW. https://ocw.mit.edu/courses/mas-865j-quantum-information-science-spring-2006/.

[3] Isaac Chuang, Peter Shor 等. Quantum Information Science I, 8.370x, Spring 2018, 课程入口. https://ocw.mit.edu/courses/8-370x-quantum-information-science-i-spring-2018/.

[4] Quantum Information Science II, 8.371x, Spring 2018, 课程入口. https://ocw.mit.edu/courses/8-371x-quantum-information-science-ii-spring-2018/.